★ 第 1 章 · 第 1 題

題目

三個月國庫券、長期公債、Baa 公司債利率之間通常是什麼樣的關係？

參考解答

三者通常同向變動。一般而言，Baa 公司債利率高於長期公債，長期公債又常高於三個月國庫券，分別反映違約風險與期限溢酬。殖利率曲線倒掛時，短期利率也可能高於長期利率。

解析

這題考利率的「風險結構」與「期限結構」——同一時點市場上有很多種利率，差異來自兩個方向。風險結構指借款人違約機率不同：Baa 是穆迪評等裡投資等級的最低一檔，違約風險高於美國政府，投資人要求額外補償，這筆補償叫風險溢酬（risk premium）。期限結構指借款期間不同：借得越久，不確定性越大，投資人通常要求期限溢酬（term premium），所以長期公債高於三個月國庫券。至於三者為什麼同向變動，是因為它們都以同一套資金市場的鬆緊為基準，基準利率動了，各種利率一起動。殖利率曲線倒掛是例外：市場預期未來短期利率會下降時，長期利率（未來短率的平均）反而低於現在的短率。即：風險越高、借越久，利率越高；但三條線平常是一起上下的，只有在市場預期降息時長短期才會對調。

★ 第 1 章 · 第 3 題

題目

解釋債券和股票之間的主要差異。

參考解答

債券（bond）是債權，通常約定付息與到期還本。股票（stock）是所有權，沒有固定到期日，報酬來自股利與股價變動。清算時債權人優先受償，股東享有剩餘請求權（residual claim）。

解析

這題在分辨「債權」與「所有權」兩種請求權。債券是借貸契約，發行人承諾按約定時點付息、到期還本，金額事先寫定，公司賺得再多也不會多給你。股票是所有權憑證，沒有到期日，報酬來自股利與股價變動，上限不封⊠但也可能歸零。關鍵差別在清算順位：公司倒閉時依序清償員工薪資、擔保債權、無擔保債權，股東只能分配全部債務清償後的剩餘，這就是剩餘請求權（residual claim）。也因為順位在後，股東換得了投票權與分享超額獲利的權利——風險與報酬是成對出現的。即：債券是「先拿但拿固定的」，股票是「後拿但拿剩下全部的」。

★ 第 1 章 · 第 6 題

題目

你能想出一般人通常不借錢給彼此買房或買車的原因嗎？你的回答如何解釋銀行的存在？

參考解答

一般人難以評估借款人的信用、監督用途及追討欠款，也可能缺乏足夠資金或無法承受長期不能提款。銀行集合存款、專業徵信與分散放款，降低這些成本，因此能提供個人難以自行完成的借貸服務。

解析

這題是第 8 章「金融結構」的伏筆，考的是交易成本與資訊不對稱。個人直接借錢給陌生人，要自己查對方的收入與信用（事前的逆選擇問題）、要盯著錢有沒有照說好的用途（事後的道德危險）、違約了還得自己去追討。這三件事的成本對單筆小額借貸來說太高，高到不值得做。另外還有金額與期限的問題：一個人很難拿出買房所需的全額，也很難接受資金十年不能動用。銀行的價值就在於把這些成本攤掉：集合許多存款人的小錢⌧成大額、用專業人力做徵信與監督、把資金分散到許多借款人身上以降低單一違約的衝擊，同時讓存款人隨時可以提領。即：不是個人不想借，是個人做不起徵信與催收這些事，銀行把它們變成划算的生意。

★ 第 1 章 · 第 10 題

題目

若歷史重演，當貨幣成長率衰退，這時你預期：(a) 實質產出。(b) 通貨膨脹率。(c) 利率，分別會如何？

參考解答

(a) 貨幣成長減緩通常領先景氣轉弱，實質產出成長下降。(b) 貨幣成長持續偏低會壓低通膨。(c) 利率要分兩段看：短期內貨幣供給變緊，流動性效果推升利率；較長期通膨預期下滑，透過費雪效果（Fisher effect）壓低名目利率。

解析

這題考貨幣成長率變化的傳導，(c) 是最容易答錯的一小題，因為利率的短期與長期方向相反。(a) 貨幣成長減緩使信用條件變緊、支出減少，實質產出成長下降；歷史上貨幣成長的轉折常領先景氣。(b) 長期而言物價水準由貨幣數量決定，貨幣成長持續偏低會壓低通膨。(c) 短期要用流動性效果：貨幣供給相對變少，在貨幣市場上形成超額需求，利率被推上去。較長期則要用費雪效果——名目利率約等於實質利率加預期通膨（$i \approx r + \pi^e$），通膨預期隨著 (b) 一起下滑時，名目利率被往下拉。兩股力量方向相反，所以必須分段作答。即：緊縮貨幣會先把利率推高，等大家相信通膨真的降下來了，利率才會跟著降。

易錯提醒

(c) 必須寫出短期與長期方向相反，只答「上升」或「下降」會被扣分。

★ 第 1 章 · 第 15 題

題目

英鎊貶值對英國消費者有何影響？

參考解答

同樣英鎊可換到的外幣變少，進口商品與海外旅遊變貴，購買外國商品的實質購買力下降。消費者可能改買本國商品。進口原料變貴也可能推升國內售價。

解析

這題考匯率變動對購買力的影響。貶值的意思是同樣一單位本國貨幣能換到的外幣變少。對英國消費者有三條影響路徑：第一，直接進口的商品換算成英鎊後變貴；第二，出國旅遊的食宿都以外幣計價，換算成英鎊的成本上升；第三是比較間接但常被忽略的一條——企業進口原料與零組件的成本上升，這部分成本會逐步轉⧄到國內售價，連不買進口品的人也會受影響。消費者的理性反應是把支出轉向本國商品，這也正是貶值被視為有利出口、不利進口的原因。即：英鎊變薄了，凡是跟外國⧄上關係的東西都變貴，連本國貨也會因為原料變貴而跟漲。

★ 第 1 章 · 第 16 題

題目

英鎊升值對美國企業有何影響？

參考解答

相對美元升值時，英國買家用英鎊購買美國商品較便宜，有利美國出口商。美國企業進口英國商品或原料則變貴。以英鎊取得的收入換回美元會增加，但英鎊負債的美元成本也會增加。

解析

這題要把「對誰」講清楚，因為同一次升值對企業的不同部位影響相反。英鎊升值等於美元相對貶值。對美國出口商：英國買家用同樣的英鎊可以換到更多美元，美國商品在英國變便宜，出口有利。對美國進口商：從英國買東西要付更多美元，進貨成本上升。還要分開看資產負債面——以英鎊計價的應收帳款或子公司獲利，換回美元時金額變大；但如果公司有英鎊借款，還款時要拿出更多美元，就變成損失。所以答這類題目一定要先問：這家公司是賺英鎊還是欠英鎊？即：英鎊變貴，你手上有英鎊就賺，你要去買英鎊就虧。

★ 第 1 章 · 第 19 題

題目

如果你是美國人，美元相對其他國家貨幣更值錢時，你較可能買美國製還是外國製牛仔褲？美元強勢或弱勢會讓美國牛仔褲製造業者更高興？換成進口牛仔褲內銷的美國企業呢？

參考解答

美元強勢使外國牛仔褲換算美元後較便宜，美國消費者較可能購買進口品。本國製造商通常偏好弱美元以提高競爭力。進口後內銷的企業通常偏好強美元以降低進貨成本。以上假設其他條件不變。

解析

這題把同一個匯率變動拆成三個立場來問，是典型的「分清楚你站在哪一邊」題型。美元強勢代表同樣的美元能換到更多外幣，外國商品換算成美元之後變便宜，所以美國消費者會更傾向買進口牛仔褲。對美國本土製造商而言，這代表進口品的競爭力變強、自己的產品相對變貴，而且出口時外國買家也覺得貴，因此製造商偏好弱美元。對「進口後在美國銷售」的企業則完全相反：它的成本以外幣計價、售價以美元計價，美元越強進貨越便宜，毛利越好，所以偏好強美元。即：強美元對買外國貨的人是好事，對跟外國貨競爭的人是壞事。

★ 第 2 章 ・ 第 3 題

題目

工程師路易吉請財金系畢業的妹妹瑪麗亞解釋：金融市場為什麼對他買房很重要？

參考解答

金融體系把儲蓄者的資金轉為房屋貸款，讓路易吉不必等存足全額就能購屋，再以未來所得分期還款。這是跨期資金配置與消費平滑（consumption smoothing）。

解析

這題考金融體系最根本的功能：把資金從「現在有錢但沒有用途」的人，送到「現在有用途但沒有錢」的人手上。路易吉的所得分佈在未來四十年，但買房的支出集中在今天，兩者在時間上對不起來。房貸的作用就是把未來的所得提前到今天使用，再用往後的收入分期償還，這叫做跨期資金配置；從個人的角度看，效果是讓各年度的消費水準比較平均，不會「年輕時極度⊠⊠、年老時錢花不完」，這就是消費平滑（consumption smoothing）。沒有金融市場，他只能存滿全額才能買房，中間那幾十年的居住需求只能靠租屋解決。即：金融市場讓他先住進房子，再慢慢用未來的薪水把房子付清。

★ 第 2 章 · 第 4 題

題目

若懷疑一家公司明年會破產，你寧可持有其債券還是股票？為什麼？

參考解答

選債券。清算時債權人的受償順位先於股東，股東只能分配清償全部債務後的剩餘資產；公司若真的破產，股票很可能一文不值。

解析

這題考清算順位（priority of claims）。公司進入清算程序時，資產變現後依固定順序分配：先是有擔保債權，再是無擔保債權（一般公司債在此），最後才輪到特別股與普通股。股東拿的是剩餘請求權，必須所有債務都清償完畢才有得分。既然已經判斷公司明年可能破產，股票幾乎確定歸零，債券至少還有回收的可能，所以在二選一的設定下應該選債券。但要講清楚「順位在前」不等於「一定全額收回」：實際回收率取決於有沒有擔保品、債權順位高低，以及清算後剩下多少資產，破產案件中無擔保債權的回收率常常只有面額的三到五成。即：公司倒了，債券至少排在前面分，股票通常什麼都分不到。

易錯提醒

順位在前不等於全額收回，實際回收率仍取決於有無擔保、債權順位與剩餘資產的多寡。

★ 第 2 章 · 第 12 題

題目

導致 2010–2012 年歐債危機的因素之一，是希臘、葡萄牙等政府面臨巨額債務。規範政府的主要困難是什麼？

參考解答

政府具有主權，外部債權人很難像處理私人企業一樣強制清算、處分資產或執行財政限制。加上財政資訊不透明、政治壓力與救援預期，使監督及約束借款行為更困難。

解析

這題考「主權」為什麼讓債權人束手無策。一般企業違約時，債權人可以聲請法院強制執行、查封資產、甚至接管公司。對主權國家這三招都用不上：國家資產多半在境內、受本國法律保護，外國法院的判決難以執行，而且沒有任何機制可以強迫一國政府削減支出或加稅。除了執行困難，還有三個加重因素：財政資訊不透明（希臘就曾長期低報赤字）、政治壓力使⌧節政策難以通過、以及「救援預期」造成的道德危險——市場若認為最後一定有人來救，事前就不會充分要求風險補償，事前的紀律也跟著鬆掉。即：公司欠錢可以⌧家，國家欠錢你⌧不了，只能談判，所以紀律很難建立。

★ 第 2 章 • 第 13 題

題目

為什麼相較其他貸放業者，高利貸比較不擔心借款人的道德危險？

參考解答

課本的誘因分析是：強烈的追償與懲罰威脅，大幅提高借款人違約或挪用資金的私人代價，因此能壓抑交易後的道德風險（moral hazard）。

解析

這題考道德危險的誘因分析，重點是看懂課本在講什麼機制，而不是評價這個行業。道德危險指的是契約成立之後，借款人改變行為、做出貸方不希望的事——例如把錢挪去高風險用途，或乾脆不還。制度上要抑制它，靠的是提高「違約的私人代價」：一般放款業者只能靠法院追償，程序慢、成本高，所以這個代價不大；高利貸的追償與懲罰威脅既快又重，使借款人預期違約的代價遠高於賴帳的好處，因此交易後偷懶或賴帳的誘因被壓下去。這是在解釋誘因如何運作，不是認可這些手段合法或值得採用。即：⌧得越⌧害的人越會⌧⌧還錢，課本是用這個極端例子說明懲罰強度怎麼影響行為。

易錯提醒

這是在解釋誘因機制為何有效，不是認可這些手段合法或值得採用。

★ 第 2 章 • 第 14 題

題目

若你是雇主，可能顧慮員工有哪些道德危險問題？

參考解答

僱用後員工可能偷懶、降低服務品質、挪用公司資源，或為了個人獎金承擔公司不願承受的風險。雇主無法完整觀察努力程度，只能用監督與獎酬設計來拉近雙方誘因。

解析

這題把道德危險從金融搬到勞動契約，本質完全相同：契約簽完之後，一方的行動無法被另一方完整觀察，他就有誘因做對自己有利、對對方不利的事。雇主擔心的具體情形包括：偷懶（努力程度看不到）、降低服務品質（短期不易察覺）、挪用公司資源，以及為了衝個人獎金而承擔公司不願承受的風險——最後這一項在金融業特別重要，交易員的獎金看獲利、虧損卻由公司承擔，誘因天生就偏向冒險。對應的工具有兩類：監督（打卡、⊠核、績效考核）與獎酬設計（把員工的報酬和公司的長期結果綁在一起，例如分紅、遞延獎金）。即：看不到員工有沒有認真，就只能一邊盯著、一邊把他的錢跟公司的好壞綁在一起。

★ 第 2 章 · 第 15 題

題目

借貸雙方之間若沒有資訊不對稱，道德危險仍會存在嗎？

參考解答

不會。道德危險的根源是「隱藏行動」：行動若能被完整觀察、驗證並寫進可執行的契約，貸方就能直接禁止或重新定價不當行為，問題消失。

解析

這題要⌧住道德危險的定義本身。它的根源是「隱藏行動」（hidden action）——不是雙方不認識，而是行動發生後貸方無法觀察、無法驗證、因此無法寫進可執行的契約。如果真的完全沒有資訊不對稱，貸方可以看見借款人的每一個動作並在法庭上舉證，那就可以在契約裡直接禁止高風險用途，或依實際行為調整利率，問題就消失了。這也解釋了為什麼現實中的對策都圍⌧「讓行動變得可觀察、可驗證」打轉：限制性契約條款、財務比率要求、定期查核、要求提供擔保品。要注意「彼此熟識」並不等於沒有資訊不對稱——看得到卻無法舉證或執行，問題依然存在。即：道德危險是因為你看不到也管不到，真的看得到管得到，它就不存在了。

易錯提醒

「彼此認識」不等於沒有資訊不對稱。看得到卻無法在法庭上舉證或執行，誘因問題依然存在。

★ 第 2 章 · 第 16 題

題目

「政府監管金融市場的唯一原因，是確保金融體系健全。」對、錯或不一定？請解釋。

參考解答

錯。另一重要原因是增加投資人取得的資訊，例如要求財務揭露與查核，以降低逆選擇及道德風險、改善資金配置。健全性監理與資訊揭露是不同但互補的目的。

解析

這題是是非題，關鍵在「唯一」兩個字。金融監理至少有兩大目的，缺一不可。第一是健全性監理（prudential regulation）：資本適足率、流動性要求、存款保險，目的是避免個別機構倒閉引發系統性風險。第二是資訊揭露：強制財報、會計準則一致、簽證查核、反詐欺規範，目的是降低投資人與企業之間的資訊落差，也就是對付逆選擇與道德危險。兩者針對的問題不同——前者處理「機構會不會倒」，後者處理「投資人分不分得出好壞」——但彼此互補：資訊透明本身就能減少恐慌，而體系穩定也讓揭露的資訊更可信。即：監理不只是⌧銀行倒，也是為了讓你買東西之前看得懂你在買什麼。

★ 第 2 章 · 第 17 題

題目

為什麼你情願把錢借給銀行賺 5% 利息，再由銀行收 10% 利息貸給鄰居，而不親自借給鄰居？

參考解答

銀行代為徵信、監督、催收及分散風險，並可能提供較好的提款流動性。少拿的 5 個百分點可視為這些服務及風險承擔的代價。比較時應看風險與成本後的淨報酬。

解析

這題在問「利差到底買到了什麼」。那 5 個百分點不是銀行白拿的，而是四項服務的代價：徵信（評估鄰居的還款能力，這是你做不起的）、監督（持續追蹤他有沒有正常還款）、催收（違約時替你處理）、以及風險承擔——鄰居倒帳的損失由銀行吸收，你的存款照樣拿回來。此外還有流動性：直接借給鄰居，錢被綁住到還清為止；存在銀行則可隨時提領。所以正確的比較方式不是 10% 對 5%，而是「5% 的無風險收益」對「10% 扣掉預期違約損失、扣掉你自己花的時間與精力、再扣掉資金被綁住的不便」之後還剩多少。即：多出來那 5% 是付給銀行的服務費與保險費，不是你被☒削掉的錢。

★ 第 2 章 • 第 19 題

題目

一家公司提供多種金融服務，為什麼有優點也有缺點？

參考解答

優點是範疇經濟（economies of scope）：同一份客戶資訊與資源可支援多項服務，降低成本。缺點是利益衝突（conflict of interest）：某部門可能為另一部門的收入扭曲研究、評等或銷售建議。

解析

這題考同一組織同時經營多項業務的兩面效果。優點是範疇經濟：同一份客戶資料、同一套風控系統、同一個通路，可以同時支援放款、承銷、財富管理，每增加一項業務的邊際成本很低。缺點是利益衝突：當不同部門的目標互相□觸時，公司有誘因犧牲某一方。經典例子是投資銀行的研究部門與承銷部門——若給某公司「賣出」評等，承銷業務可能就接不到，於是研究報告被扭曲，使用報告的投資人因此受害。這正是資訊不對稱惡化的典型途徑：提供資訊的人本身在交易裡有利害關係。因應之道是設防火□、分離薪酬、強制揭露利害關係。即：什麼都做可以省成本，但也讓它有動機偏□某一邊，資訊就不可信了。

★ 第 3 章 · 第 3 題

題目

弗朗西絲卡提供保母服務、只需要園藝造景。安東尼奧提供園藝造景、只需要修電腦。賈科莫提供修電腦、只需要保母。三方會出現以物易物交易嗎？引進貨幣有何好處？

參考解答

沒有任何一對滿足欲求雙重巧合（double coincidence of wants），所以不能直接做雙邊交換。若三人能協調，仍可進行三方循環交換。引進貨幣後，各人先出售自己的服務，再購買需要的服務，不必同時找到並協調三方。

解析

這題考欲求雙重巧合（double coincidence of wants）——以物易物要成交，必須「我有你要的、而且你有我要的」同時成立。把三人的需求排出來：弗朗西絲卡有保母、要園藝；安東尼奧有園藝、要修電腦；賈科莫有修電腦、要保母。任☒兩個人出來看，都只有單向☒合，所以沒有任何一對能直接交換。三人同時到場、彼此信任、並且協調好一個循環，交易理論上仍可完成，但這需要同時找齊所有人並達成協議，搜尋與協調成本極高，人數再多就幾乎不可能。貨幣把這個雙邊難題拆成兩個單邊決策：先把服務賣給任何願意付錢的人，再拿錢去買想要的服務。即：有了錢，你不必找到「剛好要你東西又剛好有你想要的東西」的那個人。

★ 第 3 章 · 第 5 題

題目

指出下列情況偏重的貨幣功能：(a) 布魯克工作，知道領到薪水後可購物。(b) 提姆比較橘子與蘋果每磅的貨幣價格。(c) 瑪利亞懷孕，為未來開銷增加儲蓄。

參考解答

(a) 交易媒介（medium of exchange）：薪水可用來購物。(b) 記帳單位（unit of account）：以共同單位比較價值。(c) 價值儲藏（store of value）：把現在的購買力留到未來。

解析

這題考貨幣的三大功能，判斷時要看情境強調的是哪一個面向。交易媒介（medium of exchange）：貨幣被用來完成買賣，重點在「付款」這個動作。布魯克領薪水之後拿去購物，用的就是這個功能。記帳單位（unit of account）：貨幣提供一把共同的尺，讓不同商品可以用同一個單位比較，省去記住所有兩兩相對價格的□□。提姆比較橘子與蘋果每磅多少錢，用的是這個功能。價值儲藏（store of value）：貨幣把今天的購買力保存到未來。瑪利亞為未來開銷存錢，用的是這個功能，而這一項在通膨時最容易失效。即：拿來付錢、拿來比價、拿來存著，三種用法分別對應三個功能。

★ 第 3 章 · 第 8 題

題目

為什麼有些經濟學家說惡性通膨期間的貨幣成為人人避之唯恐不及的「燙手山芋」？

參考解答

持有越久，購買力損失越大，民眾一收到貨幣就想立即買商品或換成其他資產。這使貨幣流通加快，也反映價值儲藏功能失效。

解析

這題考惡性通膨下價值儲藏功能的崩潰。「燙手山芋」形容的是持有成本極高：物價每天甚至每小時上漲，手上的鈔票每多留一分鐘就少掉一分購買力，所以理性的反應是一拿到錢立刻換成商品或外幣。這個行為會產生兩個後果。第一，貨幣流通速度（velocity）大幅加快——同一張鈔票一天之內轉手許多次，等於實質上的貨幣供給又被放大，物價因此漲得更快，形成惡性循環。第二，價值儲藏功能失效之後，記帳單位功能也跟著瓦解，商家開始改用外幣報價，最終交易媒介功能也保不住。即：錢放著只會變薄，大家就搶著花掉，結果錢轉得更快、物價漲得更⌧。

★ 第 3 章 ・ 第 12 題

題目

將下列資產依流動性高低排序：(a) 支票存款。(b) 房屋。(c) 通貨。(d) 汽車。(e) 儲蓄存款。(f) 普通股。

參考解答

典型排序：通貨（c）＞支票存款（a）＞儲蓄存款（e）＞普通股（f）＞汽車（d）＞房屋（b）。流動性（liquidity）比較的是變現速度與成本，不是報酬高低。實際排序會受市場、提款限制與資產品質影響。

解析

這題考流動性的定義與排序標準。流動性衡量的是「能不能迅速、以接近市價的金額換成交易媒介」，要同時看速度與成本兩個面向，和報酬高低、安全與否都無關。依此排序：通貨本身就是交易媒介，流動性最高；支票存款可直接開票或轉帳支付，接近通貨；儲蓄存款要先轉到支票帳戶或提領，略有延遲；普通股有集中市場、通常一兩個營業日可變現，但賣價隨行情波動；汽車需要找買家、議價，二手車還有明顯的資訊折價；房屋從委託到過戶往往數月，還要付仲介費與代書費，急售更要折價，所以最低。即：排序看的是「多快、多少成本能換成現金」，不是看它值不值錢。

★ 第 3 章 · 第 16 題

題目

把支票戶頭的閒錢，透過開支票改投資貨幣市場共同基金。其他條件不變，對 M1 和 M2 有何效果？

參考解答

依本章的資產轉換假設，支票存款減少、零售型貨幣市場基金增加：M1 減少，M2 不變。若轉換金額為 x，則 ΔM1＝−x。ΔM2＝−x＋x＝0。

算式

$$\Delta M1=-x$$

$$\Delta M2=-x+x=0$$

計算步驟

第一步：設轉換金額為 x，支票存款減少 x，因此 ΔM1＝−x。

第二步：M2 同時包含支票存款與零售型貨幣市場基金。前者減 x、後者增 x。

第三步：ΔM2＝−x＋x＝0，因此 M1 減少、M2 不變。

解析

這題考 M1 與 M2 的包含關係，是最常見的計算⊠⊠。關鍵事實是 M2 把 M1 整個包含在內：M2 = M1 + 儲蓄存款 + 小額定存 + 零售型貨幣市場基金等。支票存款屬於 M1（當然也在 M2 裡）；零售型貨幣市場共同基金不屬於 M1，但屬於 M2。所以把 x 元從支票帳戶轉入貨幣市場基金時：M1 少了 x（支票存款減少），M2 則是一邊少 x、另一邊多 x，淨變動為零。這題示範了一個通則——資產在 M2 內部不同項目之間搬動，M2 不變；只有資金進出 M2 的範圍（例如換成債券或股票）才會改變 M2。即：M1 是 M2 的一部分，錢從 M1 搬到 M2 的其他格子裡，M1 變少但 M2 總數不動。

★ 第 3 章 · 第 17 題

題目

2020 年 4 月歐元區 M1 年增率為 2.2%、M2 為 5.3%。9 月 M1 年增率為 1.5%、M2 為 8.3%。歐洲央行應如何解讀？

參考解答

應解讀為：家庭與企業把錢從交易用的帳戶搬到儲蓄性帳戶，而不是把錢拿出來花。因為 M2 包含 M1，M1 年增率由 2.2% 降到 1.5%、M2 卻由 5.3% 升到 8.3%，代表 M2 扣掉 M1 的那部分（儲蓄存款、定存、零售型貨幣市場基金）成長得特別快。這是 2020 年疫情期間典型的預防性儲蓄：所得與紓困金流入後被存起來，交易性貨幣的成長反而放慢。對歐洲央行的政策意涵是，貨幣總計數快速擴張並未轉化為支出，短期通膨壓力有限，寬鬆政策仍有空間；同時這也說明只盯 M1 會低估貨幣寬鬆程度、只盯 M2 又會高估實際的交易活動。

解析

這題考兩個貨幣總計數分□時該怎麼讀，背後的概念是「M2 扣掉 M1 的部分代表什麼」。M1 是交易性貨幣——隨時要用來付款的錢；M2 多出來的那一塊是儲蓄存款、定存、零售型貨幣市場基金，代表暫時不打算花用、先存起來的錢。題目的數字是：M1 年增率從 2.2% 降到 1.5%（交易性貨幣成長放慢），M2 年增率從 5.3% 升到 8.3%（廣義貨幣成長加快）。既然 M2 包含 M1，M2 加速而 M1 減速，唯一的可能就是非 M1 的那一塊成長特別快，也就是錢被搬進儲蓄性帳戶。這正是 2020 年疫情期間的典型現象：紓困金與所得流入後被存起來，而不是拿去消費。對 ECB 的政策意涵有兩層：一是貨幣快速擴張並沒有轉化為支出，短期通膨壓力有限，寬鬆仍有空間；二是只盯 M1 會低估寬鬆程度、只盯 M2 又會高估實際的交易活動，必須搭配存款組成與實體經濟資料判讀。即：錢是變多了，但都□在儲蓄帳戶裡沒出來花，所以還不用擔心通膨。

易錯提醒

兩個數字都是年增率。M1 年增率下降代表成長變慢，不代表 M1 的金額減少；要確認資金確實在帳戶之間移動，還需要看存款組成的分項資料。

★ 第 4 章 • 第 3 題

題目

弗朗西絲卡借 1,000 歐元學貸，每年還 126 歐元、共 25 年，但兩年後大學畢業前不用開始還款。為什麼到期收益率必低於一般貸款的 12%？

參考解答

相同的 25 筆還款延後收到，在同一折現率下，其現值較低。要讓現值仍等於今天借出的 1,000 歐元，就必須降低折現率。因此延後還款貸款的到期收益率（yield to maturity）較低。

算式

$$1{,}000=\Sigma[t=1\cdots25]\ (126)/((1+i)^{t})\quad\text{（一般貸款，i=12%）}$$

$$1{,}000=(1)/((1+i)^{2})\Sigma[t=1\cdots25]\ (126)/((1+i)^{t})\quad\text{（延後兩年）}$$

解析

這題考的是「同一串現金流延後收到，殖利率一定下降」。到期殖利率（yield to maturity, YTM）的定義是：使未來所有現金流的現值恰好等於今天價格的那個折現率。一般學貸的方程式是 $1{,}000=\Sigma[t=1\cdots25]\ 126/(1+i)^{t}$，解出 i＝12%。延後兩年之後，還款金額與筆數完全沒變，只是每一筆都往後挪了兩年，在同一個 12% 下折現期數都加 2，整串現金流的現值變小，不再等於 1,000。要讓現值重新回到 1,000，唯一能調的就是折現率——折現率必須調低，因為折現率越低、未來現金流的現值越高。所以答案是 YTM 低於 12%。另一個直覺說法是：借款人等於多拿到兩年免息的使用期間，這筆好處反映為更低的實質借款成本。即：一樣的錢晚兩年還，等於多白用兩年，算出來的利率當然比較低。

易錯提醒

題目沒有講清楚第一筆還款落在第幾年。無論整串支付延後兩年或第一筆落在第 2 年，結論都是殖利率低於 12%，作答時寫明自己採用的時點假設即可。

★ 第 4 章 ・ 第 6 題

題目

印度房貸利率從 4% 升至 8%，房價預期漲幅同時由 2% 升至 7%。民眾購屋意願變高還是變低？

參考解答

其他條件不變，購屋誘因提高。以房價增值抵減融資成本：原淨成本約為 4%－2%＝2%。新淨成本約為 8%－7%＝1%，反而下降。

計算步驟

第一步：原淨融資成本約為房貸利率－房價預期增值率＝4%－2%＝2%。

第二步：新淨融資成本約為 8%－7%＝1%。

第三步：2% 降至 1%，成本降低 1 個百分點，其他條件不變時購屋誘因提高。

解析

這題考「持有成本」的概念，重點是房價預期漲幅會抵減掉一部分融資成本。買房的實質負擔不是房貸利率本身，而是「利息支出減掉房屋增值」。原本：利率 4%、預期漲幅 2%，淨成本約 4%－2%＝2%。調整後：利率 8%、預期漲幅 7%，淨成本約 8%－7%＝1%。淨成本從 2% 降到 1%，所以購屋誘因反而提高。這和費雪效果是同一個邏輯——重要的是實質成本而非名目成本，名目利率⊠倍看起來很嚇人，但如果資產價格漲得更快，實際上是更便宜了。要注意題目的房價漲幅是這項資產的預期增值，不是一般物價的通膨率，兩者不可互換。即：利率雖然多付了 4 個百分點，但房子多漲了 5 個百分點，算下來反而更划算。

易錯提醒

這是以房價預期增值衡量持有房屋的淨融資成本，不可把房價漲幅直接當成一般物價通膨率。貸款成數、稅費與風險未提供，依題目簡化條件作答。

★ 第 4 章 ・ 第 9 題

題目

德國公債期限兩年、每年付息一次，利率為 −0.6%。若票息不會是負的，應以溢價、面額還是折價出售？

參考解答

以溢價出售。若到期收益率為 −0.6%，P＝C／0.994＋(C＋F)／0.994^2，C≥0、F 為面額。即使 C＝0，P＝F／0.994^2＞F，因此價格一定高於面額。

算式

$$P=(C)／(1-0.006)+(C+F)／((1-0.006)^2)$$

$$C=0 \Rightarrow P=(F)／(0.994^2)=1.0121F>F$$

計算步驟

第一步：令票息 C≥0、面額為 F、到期收益率 i＝−0.006，所以 1＋i＝0.994。

第二步：兩年期價格 P＝C／0.994＋(C＋F)／0.994^2。

第三步：即使 C＝0，P＝F／0.988036≈1.0121F＞F。加入非負票息只會使價格更高，因此是溢價。

解析

這題考負殖利率與溢價折價的關係。先記住判準：YTM 高於票面利率 → 折價；等於 → 平價；低於 → 溢價。這裡 YTM＝−0.6%，而題目說票息不會是負的，也就是 C≥0，所以 YTM 一定低於票面利率，答案必然是溢價。用公式驗證最保險。兩年期每年付息一次：P＝C／(1−0.006)＋(C＋F)／$(1-0.006)^2$。取最極端的情況 C＝0（純貼現債），P＝F／0.994^2＝F／0.988036＝1.0121F，已經大於面額 F。關鍵在於折現因子 (1＋i) 小於 1 時，除以它反而把金額放大，這和正利率時「折現使現值變小」正好相反。加上任何非負票息只會讓價格更高，所以溢價的結論在 C≥0 的全部範圍都成立。即：利率是負的，等於把錢折現回來會變多，所以價格一定高過面額。

★ 第 4 章 • 第 11 題

題目

聽到殖利率下降，你寧可持有長期或短期債券？為什麼？哪一種利率風險較大？

參考解答

其他條件相同，偏好長期債券，因其價格對利率下降更敏感，資本利得通常較大。同一敏感度也表示利率上升時跌得更多，所以長期債券的利率風險（interest-rate risk）通常較大。

解析

這題考利率風險（interest-rate risk）與存續期間的直覺。債券價格是未來現金流的折現值，現金流離現在越遠，折現因子 $(1+i)^t$ 裡的 t 越大，同樣幅度的利率變動對它的影響就被放大越多。長期債券的現金流集中在很遠的未來，所以價格對利率特別敏感。因此預期殖利率下降時，應該持有長期債券——價格漲得更多，資本利得更大。但這是一把對稱的尺：同樣的敏感度代表利率上升時長債也跌得更⌧，所以長期債券的利率風險較大。這題也解釋了為什麼實務上用存續期間（duration）衡量利率風險，以及為什麼看多利率下降的人會「拉長天期」。即：長債像槓桿，猜對了賺更多，猜錯了也賠更多。

★ 第 5 章 · 第 1 題

題目

解釋下列場合為何會增加或減少你朋友赫曼買福斯汽車（Volkswagen）股票的意願：

(a) 他得知妻子因組織重組而遭到資遣。

(b) 預期股價會下跌。

(c) 德國債券市場的流動性降低。

(d) 他預期黃金將貶值，德國債券市場的波動將變得更大。

參考解答

(a) 減少，家庭預期收入與可配置資源降低。(b) 減少，預期資本損失使股票的預期報酬下降。(c) 增加，債券較難變現，使股票的相對流動性提高。(d) 增加，黃金預期報酬降低、債券風險上升，兩者都使股票相對更有吸引力。以上均假設其他條件不變。

解析

這題考資產需求的四項決定因素：財富、相對預期報酬、相對風險、相對流動性。「相對」兩個字是關鍵——除了財富以外，其餘三項都要拿本資產和替代資產比。(a) 妻子被資遣使家庭預期所得與財富下降，可配置到任何資產的資金都變少，股票需求減少。(b) 預期股價下跌直接降低股票的預期報酬，需求減少。(c) 債券市場流動性降低，債券變得難以變現；股票本身沒變，但「相對」而言變得更有吸引力，需求增加。(d) 兩件事都☒同一方向：黃金預期貶值使黃金的預期報酬下降，債券波動變大使債券的風險上升，兩個替代品都變差，股票的相對地位提高，需求增加。即：自己變差或別人變好，需求就降；自己沒變但別人變差，需求照樣升。

★ 第 5 章 · 第 6 題

題目

拉嘉許說，在目前的利率水準下，債券供給短缺，因此，他預期債券價格將會上漲。他的看法正確嗎？

參考解答

正確。供給短缺表示目前價格下需求量大於供給量，存在超額需求（excess demand）。買方競價會推升債券價格，對應的殖利率下降，直到需求量與供給量相等。

解析

這題考超額需求與價格調整，⊠⊠在「供給短缺」這個說法容易被誤讀成供給曲線移動。「在目前的利率水準下供給短缺」指的是在這個價格上，需求量大於供給量，也就是存在超額需求（excess demand），這是一個「數量」的描述，不是曲線位移。超額需求的調整機制是：買不到的人會提高出價，賣方發現搶手也會提高報價，債券價格因此上升，一路漲到需求量等於供給量為止。所以拉嘉許預期價格上漲是正確的。同時要把利率的方向一起講出來：價格上升代表以同樣的面額付出更高的買價，殖利率因而下降，這就是「價格與利率反向」在市場調整過程中的體現。即：想買的人比想賣的多，價格就會被買上去，利率跟著往下掉。

★ 第 5 章 · 第 9 題

題目

民眾突然預期不動產未來會漲價，利率會受到什麼影響？

參考解答

不動產的預期資本利得提高，使債券的相對預期報酬下降。債券需求曲線左移，在供給不變下價格下降、利率上升。

解析

這題考替代資產的預期報酬如何移動債券需求曲線。不動產和債券都是可以持有的資產，兩者在投資人的資產組合裡互相競爭。民眾預期房價上漲，等於不動產的預期資本利得提高，它的預期報酬上升。債券本身的票息與面額完全沒變，但「相對」預期報酬下降，吸引力變差，於是在每一個既定的債券價格下，大家想持有的債券數量都變少——這就是債券需求曲線左移。在供給不變的前提下，需求左移使均衡價格下跌，而債券價格與殖利率反向，所以利率上升。即：大家都想去買房，就沒人要買債券，債券得降價才賣得掉，利率因此被推高。

★ 第 5 章 · 第 12 題

題目

股票的經紀佣金減少，對利率有何效果？解釋你的答案。

參考解答

股票交易成本下降、流動性提高，使債券的相對流動性降低。資金轉向股票，債券需求曲線左移，在供給不變下債券價格下降、利率上升。

解析

這題考流動性這一項因素，而且變動的是替代資產而非債券本身，容易答反。經紀佣金是交易成本的一部分，佣金下降使股票更容易以低成本買賣，也就是股票的流動性提高。債券的流動性完全沒有改變，但在相對比較下變差了，於是資金從債券移向股票，債券需求曲線左移。供給不變時，需求左移使債券價格下跌、利率上升。這題和 5-9 的結構完全相同，只是把「預期報酬」換成「流動性」——只要記住四項因素都是相對比較，替代品變好就等於本資產變差，就不會搞錯方向。即：股票變得更好賣，錢就跑去買股票，債券只好降價吸引買家，利率上升。

★ 第 5 章 · 第 13 題

題目

印度總理在記者會上宣佈以一項新的打通膨計畫，對抗攀升的通膨。民眾若相信他的說法，利率預料會變成怎樣？

參考解答

預期通膨降低，使債券的相對實質報酬提高，需求右移。同時，在既定名目利率下實質借款成本提高，債券供給左移。兩者都推升債券價格、降低名目利率，這是費雪效果（Fisher effect）的反向變化。

解析

這題考費雪效果（Fisher effect），而且是反向的版本，是本章最重要的機制之一。費雪效果說的是：預期通膨變動時，名目利率會□同方向變動。用債券供需來推導，預期通膨下降會同時推動兩條曲線，而且兩者方向一致。需求側：通膨預期下降使固定名目本息的實質購買力上升，債券的相對實質報酬變好，需求曲線右移。供給側：在既定的名目利率下，通膨下降代表借款人將來要用「更值錢的錢」還債，實質借款成本上升，企業發債意願下降，供給曲線左移。需求右移推升價格，供給左移也推升價格，兩股力量同向，所以債券價格必定上升、名目利率必定下降。注意結論明確的只有價格與利率，均衡數量的方向則取決於兩條曲線的相對移動幅度，無法斷定。即：大家相信通膨會降下來，債券就變搶手、發債的人也變少，價格被推高，利率跟著掉。

★ 第 5 章 · 第 15 題

題目

假設你負責公司的財務部門，你必須決定是借短期資金，還是長期資金。你看新聞，發現政府即將在不久的將來進行一項重大的基礎設施計畫。你預測利率將如何變化？你會建議公司借短期資金，還是長期資金？

參考解答

若基礎建設計畫以新增舉債融資，政府債券供給增加，其他條件不變時債券價格下跌、利率上升。預期利率將走高時，建議現在就鎖定長期固定利率資金，避免日後以更高利率再融資。

解析

這題考政府赤字如何影響債券供給，以及如何據此做融資決策。先看利率方向：重大基礎建設若以舉債融資，政府必須發行更多公債，債券供給曲線右移；需求不變時，供給增加使債券價格下跌，利率上升。再看決策：既然預期未來利率會比現在高，現在就鎖定長期固定利率資金是合理的——等於把低利率的條件固定下來，避免日後再融資時面對更高的成本，也就是消除了展期風險。反過來說，借短期資金雖然當下利率較低，但每次到期都要重新議價，在升息環境中會一次比一次貴。要檢查兩個前提：市場是否已經把這項計畫反映在長期利率上（若已反映就沒有套利空間），以及支出是否真的靠舉債而非增稅。即：政府要大舉發債，利率會被推上去，☒現在便宜先把長錢借好。

易錯提醒

兩個前提要先確認：市場是否已經把這項計畫反映在長期利率上，以及支出是否真的靠舉債而非稅收。任一不成立，結論就不適用。

★ 第 5 章 • 第 19 題

題目

2018 年歐元區的 M1 貨幣成長約 6%，2019 年約 8%，同一期間，德國三個月國庫券的收益近乎 −0.5%。既然貨幣成長率這麼高，利率為什麼會那麼低，而且遲遲不漲？這對所得、物價水準、預期通膨效應來說意味著什麼？

參考解答

因為推升利率的三個效果都很弱。所得效果需要景氣擴張、物價水準效果需要物價上漲、預期通膨效果需要通膨預期升溫，而 2018–2019 年歐元區需求疲弱、通膨長期低於目標，三者都沒有發動。剩下的流動性效果（貨幣供給增加直接壓低利率）加上避險資金湧入德國公債這類安全資產，就使三個月期利率停在 −0.5% 附近。這組資料說明：貨幣成長快不等於所得、物價與通膨預期會跟著上升。

解析

這題考貨幣供給增加的四種效果，並要求判斷哪些效果沒有發動，是綜合題。四種效果：流動性效果（貨幣供給增加，直接壓低利率）、所得效果（所得增加使貨幣需求上升，推高利率）、物價水準效果（物價上漲使交易所需名目貨幣增加，推高利率）、預期通膨效果（通膨預期升溫，透過費雪效果推高名目利率）。只有第一項往下，其餘三項往上。2018–2019 年的歐元區，三個往上的效果都缺乏⊠動條件：景氣疲弱使所得效果弱、通膨長期低於 2% 目標使物價水準效果與預期通膨效果都弱。於是只剩流動性效果在作用，再加上避險資金湧入德國公債這類安全資產推升需求，短期利率因此停在 −0.5% 附近。這組資料的意義是：貨幣成長快不等於所得、物價與通膨預期會跟著上升。即：錢是放出去了，但經濟沒熱起來、物價也沒漲，所以只剩「錢變多利率就低」這一個效果在作用。

易錯提醒

只用兩個年度的資料無法精確拆解各效果的大小，但足以判斷「其他三個效果未能壓過流動性效果」。

★ 第 6 章 · 第 5 題

題目

公司債風險溢酬為什麼通常逆景氣循環，擴張時低、蕭條時高？

參考解答

衰退使企業收入、獲利及擔保資產價值下降，違約風險提高。投資人同時轉向安全資產，推升公司債與公債利差。擴張時償債能力改善，風險溢酬通常下降。

解析

這題考風險溢酬為什麼是逆景氣循環的（countercyclical）。衰退時有兩股力量同時把利差拉開。第一股在發行人這一側：企業營收與獲利下滑，償債能力變差，擔保品（廠房、設備、存貨）的價值也下跌，違約機率與違約後的損失率都上升，投資人因此要求更高的風險補償。第二股在投資人這一側：不確定性升高時，資金會從風險資產撤出、湧向公債，這叫逃向品質（flight to quality）。公司債需求下降使其價格跌、利率升；公債需求上升使其價格漲、利率降，一來一往之間利差被拉得更開。擴張期則兩股力量都反向，利差收⌧。這也是為什麼信用利差被當成景氣的領先指標。即：景氣差的時候公司比較容易倒，大家又全跑去買公債，兩邊一拉，利差就大了。

★ 第 6 章 · 第 8 題

題目

若聯邦政府保證公司倒閉時替公司債償還債權人，預測公司債與公債利率如何變動。

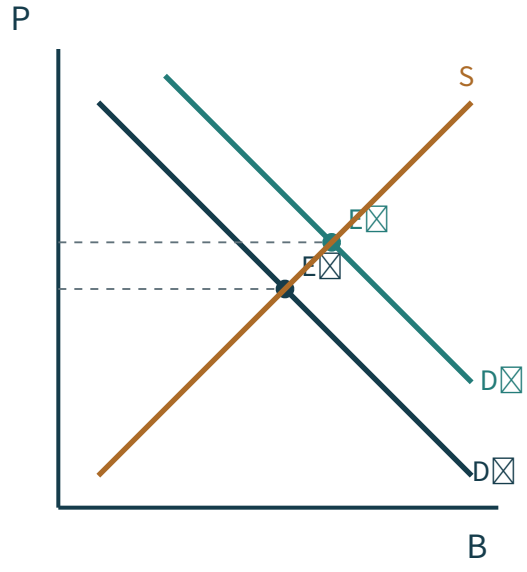
參考解答

可信的保證降低公司債違約風險，需求右移、價格上升、利率下降。資金相對離開公債，公債需求左移、價格下降、利率上升，利差縮小。其他流動性與稅負差異仍可能使利差不為零。

解析

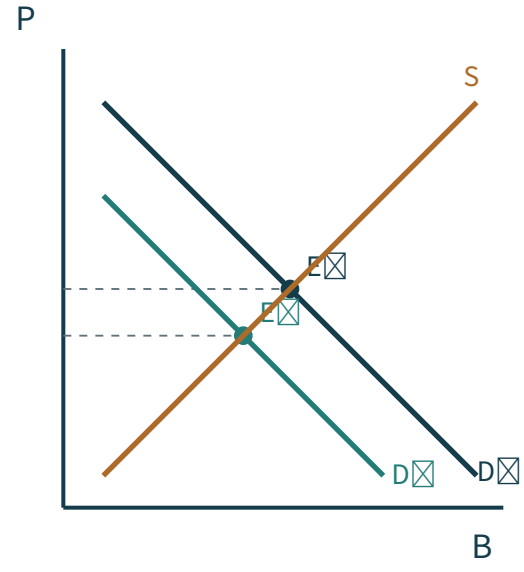
這題考政府保證對兩個市場的連動影響，要同時講出兩邊。風險結構的基本式子是：有風險債券利率＝無風險利率＋風險溢酬。可信的政府保證等於把公司債的違約風險移轉給政府，公司債的風險溢酬大幅下降，需求右移、價格上升、利率下降。同時，原本為了安全而持有公債的資金發現公司債也變安全了，部分資金從公債轉出，公債需求左移、價格下跌、利率上升。一邊降、一邊升，兩者的利差因此縮小。要補的是利差不會完全歸零：公債的流動性通常仍優於公司債，稅負待遇也可能不同，這兩項差異不會因為違約風險被移除而消失。即：政府幫忙擔保，公司債變得跟公債差不多安全，兩者的利率就靠⌧了。

公司債：需求增加



價格↑、殖利率↓

公債：需求減少



價格↓、殖利率↑

★ 第 6 章 · 第 10 題

題目

2008 年三個月 AA 級金融票據與非金融票據的利差，從接近零擴大，10 月超過 1 個百分點。如何解釋？

參考解答

金融危機提高金融機構的實際及預期違約風險，並降低其票據的流動性，投資人要求更高補償。即使評等同為 AA，評等調整可能落後，市場仍會把金融與非金融發行人的風險區別定價。

解析

這題考同評等為何仍有利差，核心是「評等不等於市場即時的風險評估」。2008 年的危機源頭正是金融部門：雷曼倒閉、銀行持有大量問題資產，金融機構的實際與預期違約風險急速上升，非金融企業則相對沒有直接曝險。即使兩者的信評都是 AA，市場仍會分開定價，原因有二。一是評等本身有落後性：評等機構調整需要時間與程序，而市場價格是即時反映的，所以危機期間常出現「評等還沒降、價差已經拉開」。二是流動性：危機時金融機構發行的票據乏人問☒，買方要求額外的流動性溢酬，這部分和違約風險無關但同樣進入利差。即：評等是慢的，市場是快的，大家早就知道銀行比較危險了，不會等評等調下來才反應。

★ 第 6 章 · 第 13 題

題目

「依期限結構預期理論，若預期這兩年的一年期利率不變，連續投資兩次一年期債券，比投資一次兩年期更好。」對、錯或不一定？

參考解答

錯。預期理論（expectations theory）假設不同期限債券為完全替代品，兩種策略的預期報酬應相同。若 $i_t = i^e_{t+1} = i$，兩年期利率也等於 i。精確式為 $(1+i_2)^2 = (1+i_t)(1+i^e_{t+1})$。

算式

$$(1+i_{2t})^2 = (1+i_t)(1+i^e_{t+1})$$

$$i_t = i^e_{t+1} = i \Rightarrow i_{2t} = i$$

解析

這題是是非題，答案為「錯」，考預期理論（expectations theory）的核心假設。預期理論假設不同到期期限的債券是完全替代品（perfect substitutes），投資人只看預期報酬、不在意期限本身。在這個假設下，任何兩種策略的預期報酬必須相等，否則套利會讓它們相等。以兩年為例：連續投資兩次一年期的累積報酬是 $(1+i_t)(1+i^e_{t+1})$，直接投資一次兩年期是 $(1+i_{2t})^2$，兩者必須相等：$(1+i_{2t})^2 = (1+i_t)(1+i^e_{t+1})$。題目假設兩年的一年期利率都等於 i，代入得 $(1+i_{2t})^2 = (1+i)^2$，所以 $i_{2t} = i$。兩種策略的報酬完全一樣，沒有哪一種比較好，所以敘述錯誤。即：預期理論就是假設長短期可以互相取代，既然可以取代，兩種買法賺的當然一樣多。

★ 第 6 章 · 第 14 題

題目

投資人認為三十年期債券不像以前有吸引力。分別假設 (a) 預期理論。(b) 市場區隔理論成立，預測殖利率曲線的變化。

參考解答

(a) 純預期理論假設完全替代，不能單獨用期限偏好改變來解釋利差。若預期短期利率路徑不變，曲線也不變。(b) 市場區隔理論（segmented markets theory）下，三十年期需求減少，價格下跌、殖利率上升，短端可不變，曲線長端上翹。

解析

這題考兩個理論的假設差異，關鍵是不能混用。(a) 純預期理論假設各期限債券完全替代，殖利率完全由預期短率路徑決定，「期限偏好改變」這件事根本不在模型裡——既然債券可以完全互相取代，投資人就沒有偏好某個期限這回事。所以若預期的短期利率路徑沒有改變，殖利率曲線就不會變。(b) 市場區隔理論則假設不同期限的市場彼此獨立，各由不同的投資人群體供需決定。三十年期的吸引力下降代表該市場的需求減少，價格下跌、殖利率上升；短端市場因為是分開的，可以完全不受影響。結果是曲線的長端上翹、變陡。即：預期理論裡根本沒有「偏好」這個東西所以曲線不動，市場區隔理論裡長債自己一個市場所以長端自己漲。

易錯提醒

(a) 的關鍵是純預期理論假設各期限債券完全替代，殖利率只由預期短率路徑決定，單純的偏好改變不會進入模型。兩個理論的假設不能混用。

★ 第 6 章 · 第 17 題

題目

圖示殖利率曲線先上升、到中段後下降。市場預期未來短期利率如何？可能如何看待未來通膨？

參考解答

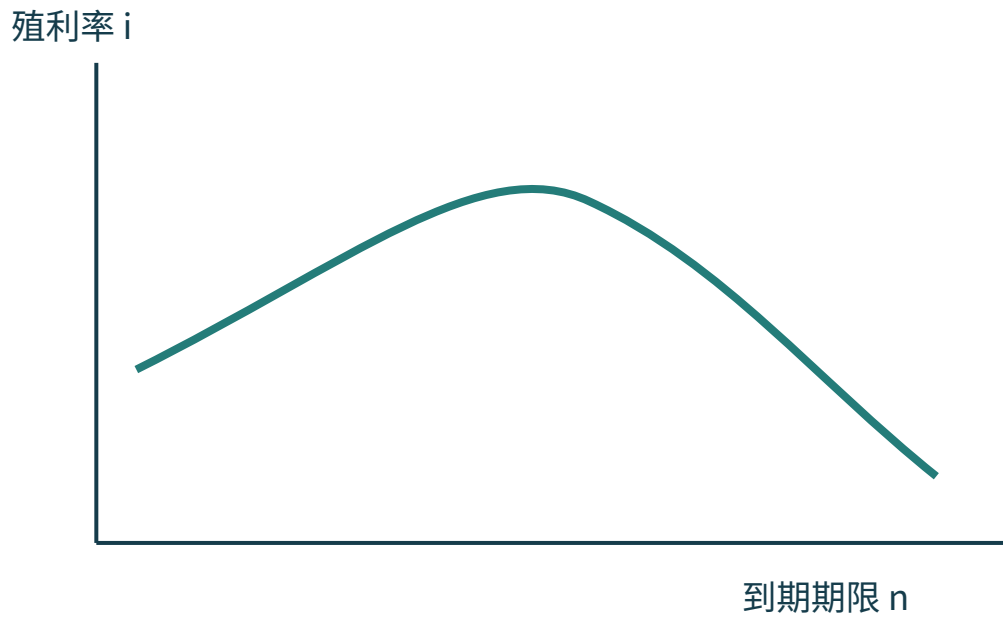
這是駝峰形殖利率曲線（hump-shaped yield curve）。一般解讀為短期利率先升、較遠期轉降。若正的期限溢酬隨期限增加，後段仍向下更顯示市場預期未來短率下降。若實質利率穩定，通膨預期可能先升後降。

解析

這題考駝峰形（hump-shaped）殖利率曲線的解讀。依流動性溢酬理論，n 年期利率＝未來 n 期短率預期的平均＋期限溢酬 l_{nt}，而 l_{nt} 隨期限遞增。曲線前段上升：新加入的預期短率高於既有平均，把平均往上拉，代表市場預期近期短率會上升。曲線中段之後下降：新加入的預期短率低於既有平均，而且要注意期限溢酬是一路遞增、持續在加分的，曲線居然還能往下走，表示預期短率下降的力道比溢酬的增加還大，所以市場預期未來短率下降的訊號其實更強。轉成通膨：若實質利率大致穩定，名目短率的高低主要反映通膨預期，所以對應的解讀是通膨預期先升後降。即：短期內利率還會再漲一□子，但再往後市場認為會掉下來，通膨也是先熱後□。

易錯提醒

判讀應先扣除期限溢酬。僅憑曲線形狀無法唯一還原每一期利率或通膨。



★ 第 6 章 · 第 18 題

題目

法國公債殖利率曲線平均而言是平的，表示期限溢價如何？你對預期理論的接受度會增加還是減少？

參考解答

若長期平均沒有系統性預期短率上升或下降，平均平坦表示期限溢酬可能接近零，會增加對純預期理論的支持。

解析

這題考如何用實證特徵去檢驗理論。依流動性溢酬理論，殖利率曲線＝預期短率平均＋期限溢酬，而期限溢酬為正且隨期限遞增，所以曲線「平均而言」應該是正斜率的。純預期理論則沒有溢酬這一項，曲線的形狀完全由預期短率路徑決定；長期平均下來，市場不會系統性地預期短率一直升或一直降，所以平均而言曲線應該是平的。法國公債的曲線平均是平的，這個特徵和純預期理論的預測一致，也意味著期限溢酬可能接近零，因此會增加對純預期理論的支持。要補一個保留：平坦也可能來自「預期短率下降」恰好抵銷了「正的期限溢酬」，單一特徵無法完全排除其他解釋，而且題目的「平均而言」很重要，單次觀察到平坦曲線不足以下結論。即：如果真有期限溢酬，曲線平均該往上斜；它是平的，表示溢酬大概接近零。

易錯提醒

一次觀察到平坦曲線不夠：它也可能是「預期短率下降」恰好抵銷「正期限溢酬」。題目的「平均而言」與預期路徑假設很重要。

★ 第 6 章 · 第 21 題

題目

2009 年 3 月 19 日的題述政策會議後，聯準會宣布未來六個月購買高達 3,000 億美元長期公債，對殖利率曲線有何影響？

參考解答

長期公債需求增加、市場上可供民間持有的長債減少，長債價格上升、長期殖利率下降，殖利率曲線因此變平。這直接支持市場區隔理論與偏好棲息地理論：特定期限的供需可以單獨影響該期限的利率。

解析

這題考量化寬鬆（QE）的期限別效果，以及三個理論誰能解釋它。聯準會買進長期公債有兩個直接後果：長債的需求增加，而且市場上可供民間持有的長債數量減少（供給效果）。兩者都推升長債價格、壓低長期殖利率。短端若不變，長端下降就使殖利率曲線變平。理論上的意義是這個現象直接支持市場區隔理論與偏好棲息地理論——它們都容許特定期限的供需單獨影響該期限的利率。純預期理論則沒有這條管道，因為在它的架構裡長率完全由預期短率決定，要解釋 QE 只能⌧道說「購債行動改變了市場對未來短期利率的預期」（例如被解讀為央行承諾長期維持低利），這就是所謂的訊號效果。即：央行把長債買走，長債變少變貴，長期利率就被壓下來，曲線變平。

易錯提醒

純預期理論沒有期限別供需的管道，要解釋這個現象，只能說購債行動改變了市場對未來短期利率的預期。

★ 第 8 章 · 第 3 題

題目

「檸檬問題不僅適用於公司債，也適用於政府公債。」這句話是對還是錯？請解釋一下。

參考解答

正確。投資人同樣難以判斷一國政府的真實財政狀況、償債能力與償債意願，只能按平均風險定價。結果是體質好的政府被要求過高利率而減少發債，體質差的政府反而覺得划算、照借不誤，市場上留下的平均品質下降。

解析

這題考檸檬問題（lemons problem）能不能推廣到主權債。檸檬問題的三個要件是：賣方比買方更清楚標的的品質、買方只能按平均品質出價、因而品質好的賣方退出市場，留下的平均品質下降。把這三個要件套到政府公債上：政府比投資人更清楚自己的真實財政狀況（希臘就曾長期低報赤字）、投資人只能按同類國家的平均風險要求利率、於是體質好的政府覺得利率太貴而減少發債，體質差的政府反而覺得划算、照借不誤。三個要件都成立，所以敘述正確。常見的誤解是「公債＝無風險資產」——那是指特定國家以本國貨幣計價的公債，不是所有主權債的通則。即：政府比你清楚自己的⌧帳，所以公債市場一樣會有好的不借、壞的⌧命借的問題。

易錯提醒

公債常被當成無風險資產，但那是指特定國家的本幣公債。主權債一樣存在資訊不對稱與違約風險。

★ 第 8 章 • 第 4 題

題目

為什麼金融中介機構願意從事資訊收集的活動，但金融工具的投資者可能不願這樣做？

參考解答

個別投資人付費蒐集資訊後，其他人可能跟隨交易並分享收益，形成搭便車（free-rider problem），降低蒐集誘因。銀行以私人貸款運用資訊，較能保有篩選與監督的收益，並以大量業務分攤成本，所以較有誘因持續蒐集資訊。

解析

這題考搭便車問題（free-rider problem）如何□□私人資訊生產。假設某位投資人花錢研究出「A 公司被低估」，他開始買進，其他人看到他買就跟著買，股價立刻被推上去。結果是：研究成本由他一個人承擔，研究成果卻被所有人分享，他能賺到的價差大幅縮水。既然報酬被稀釋，事前就沒有人願意花錢做研究，市場上的資訊生產因此不足。銀行為什麼不同？因為它的資訊成果體現在「私人貸款」上——這筆貸款不在公開市場交易，別人看不到也無法複製，徵信與監督的收益完全由銀行獨享。再加上規模經濟，銀行處理大量案件可以把徵信系統的固定成本攤薄。這正是為什麼企業外部資金以銀行貸款為主、股票為□。即：你研究出來的好消息別人白白跟著賺，誰還要研究；銀行的研究成果鎖在自己的貸款裡，別人□不走。

★ 第 8 章 · 第 6 題

題目

卡比爾剛剛在印度國家銀行申請了房貸。房貸專員告訴他，為了獲得房貸，他必須把房子抵押給銀行，直到還清貸款為止。銀行藉此解決哪種資訊不對稱的問題？

參考解答

抵押品可同時減輕逆選擇與道德危險。交易前，即使無法完全辨識借款人品質，銀行仍可藉違約時處分房屋降低損失。交易後，借款人可能失去房屋，因而更有誘因按約還款、避免危及償債能力的行為。擔保品的價值及法律可執行性是效果成立的條件。

解析

這題要同時答出兩種資訊不對稱，只答一種不完整。對逆選擇（事前）：銀行在核貸時分不清卡比爾是不是高風險借款人。有了房子作抵押，即使他真的是高風險的那一類，違約時銀行可以處分抵押物把損失補回來，所以擔保品降低的是「分辨不出好壞所造成的預期損失」。對道德危險（事後）：貸款撥下去之後，銀行管不到他的財務行為。但房子抵押在銀行手上，一旦違約他會失去自己的房子，這個損失提高了他違約的私人代價，因此他更有誘因按時還款、避免做出危及償債能力的事。兩項效果成立的前提是擔保品的價值可靠、而且法律上真的⌧賣得掉——這也呼應了 8-21 的法制問題。即：有房子押著，銀行就算看錯人也賠得少，而且借款人為了保住房子也會⌧⌧還。

★ 第 8 章 • 第 9 題

題目

馬里奧有兩位朋友：蔣路易吉把畢生積蓄投入一家餐廳，有固定工作的麗蓓嘉沒有。兩人都想借錢，其他條件相同，馬里奧較願借給誰？為什麼？

參考解答

若此題比較的是用於餐廳計畫的借款，較願借給已投入畢生積蓄的蔣路易吉：自己的資金也承擔損失，較有誘因努力經營並避免冒險，降低道德風險。

解析

這題考自有資金（淨值）如何降低道德危險，是「利益一致」的經典例子。道德危險的根源是損失不對稱：如果計畫失敗的損失主要由貸方承擔，借款人就有誘因冒險，反正⌧輸了賠的是別人的錢。蔣路易吉把畢生積蓄投入餐廳，代表他自己也站在損失的第一順位，餐廳⌧了他先⌧本無歸。這使他的利益和貸方一致——他會努力經營、避免不必要的風險，因為那是在保護他自己的錢。所以在同為餐廳計畫融資的前提下，馬里奧應該借給蔣路易吉。要注意題目的限制：麗蓓嘉有固定工作代表還款來源穩定，但題目沒有給她的收入、淨值與借款用途，無法做完整的信用評估，所以結論是建立在課本「自有資金改善誘因」這個比較前提上。即：自己也押了錢下去的人才會真的⌧命，不然輸的是你的錢他當然敢⌧。

易錯提醒

麗蓓嘉有固定工作可能有穩定還款來源，但題目沒有給收入、淨值及借款用途，無法作完整信用評估。上述結論採課本「自有資金改善誘因」的比較前提。

★ 第 8 章 · 第 18 題

題目

「借貸款作保的擔保品越多，借出方越無須擔心逆選擇。」這個保證正確、錯誤或不確定？

參考解答

大致正確。擔保品提高後，違約時的回收金額增加，即使事前分不出借款人好壞，貸方的預期損失也下降，因此願意放款的範圍擴大。

解析

這題是是非題，答案偏向「正確但有條件」，關鍵是要分清楚擔保品降低的到底是什麼。擔保品降低的是「違約後的損失」（loss given default），不是「借到壞借款人的機率」。貸方的預期損失大致等於違約機率 × 違約損失率，擔保品增加會壓低後面那一項，使同一筆放款的預期損失下降，貸方因此願意放款給原本不敢放的對象，從這個意義上說逆選擇的顧慮確實減輕了。但它不能取代徵信，因為借款人的品質完全沒有改變；而且擔保品本身有兩個風險：估值可能偏高（2008 年的房貸鑑價高估就是一例），以及法律上可能□賣不掉或□日□時。所以完整的答案是：方向正確，但前提是擔保品真實、估值可靠、法律可執行。即：押品多了賠得少是真的，但那個人本身好不好，押品是看不出來的。

易錯提醒

擔保品降低的是「損失」，不是「借到壞借款人的機率」。它不能取代徵信，而且擔保品的估值與法律上的可執行性本身就可能有問題。

★ 第 8 章 • 第 19 題

題目

把美國企業的所有權和控制權分開，如何可能導致管理不佳？

參考解答

經理人控制日常決策，但僅取得部分利潤，可能追求私人福利、擴張規模或降低努力，成本由股東分擔。股東難以完整觀察與監督，形成委託代理問題（principal–agent problem）。

解析

這題考委託代理問題（principal–agent problem）。在所有權與控制權分離的公司裡，股東是委託人（principal），經理人是代理人（agent），兩者的誘因天生不一致。原因是報酬結構：經理人掌握日常決策，但公司獲利絕大部分歸股東，他只分到很小一部分；相對地，偷懶、擴建□華辦公室、追求□國般的規模擴張這些私人利益，他卻能全額享受，成本由股東分攤。再加上股東人數眾多且分散，監督經理人要花成本，而監督的好處是所有股東共享——這又回到搭便車問題，於是沒有人願意認真監督。結果就是經理人可以長期偏離股東利益而不被□正，管理品質因此下降。對策包括股票選擇權、董事會監督、以及併購市場的外部壓力。即：公司是股東的，但決定是經理人做的，他拿的只是小頭，當然不會像老闆一樣□。

★ 第 8 章 ・ 第 21 題

題目

阿爾巴尼亞法律與金融體系較沒效率，銀行房貸常要求擔保品價值達貸款的 150%。為何要求這麼多？對經濟成長有何影響？

參考解答

法律執行慢、處分擔保品成本高，且估值與回收金額不確定，銀行需較大的擔保緩衝。若貸款為 L，擔保價值為 1.5L，貸款成數為 L／1.5L＝66.7%。缺擔保品的借款人即使有好計畫也可能被排除，壓低投資與成長。

算式

$$\text{LTV}=(L)／(1.5L)=66.7\%$$

計算步驟

第一步：令貸款金額為 L，擔保品價值為 150%×L＝1.5L。

第二步：貸款成數＝貸款／擔保價值＝L／1.5L＝2/3。

第三步：換成百分比為 66.7%。「擔保品為貸款的 150%」不等於貸款成數為 150%。

解析

這題把法制效率、擔保成數與經濟成長串成一條因果鏈。為什麼要 150%：銀行放款看的是「違約時能回收多少」。法律執行慢代表□賣程序可能拖好幾年，期間利息與機會成本不斷累積；處分成本高代表律師費與程序費□掉一大塊；估值不確定代表□定價格可能遠低於評估價。這三項加起來，實際回收金額可能遠低於擔保品的帳面價值，銀行只好要求更大的緩衝。換算成貸款成數：貸款 L 需要 1.5L 的擔保品，LTV＝L／1.5L＝66.7%，也就是借款人得先自備三分之一以上。對成長的影響：有好計畫但沒有足夠資產的創業者（通常是年輕人與中小企業）被排除在信用市場之外，資金只流向已經有資產的人，投資與創新因此被壓抑，這正是所謂的「擔保品暴政」。即：法院靠不住，銀行只好多押一點；結果是有資產的人才借得到錢，有想法但沒資產的人借不到。

第 1 章 · 第 2 題

題目

金融市場的高波動性，對人們的消費意願有什麼影響？

參考解答

資產價值與未來所得都變得更難預測，家庭會增加預防性儲蓄、延後大額消費。若波動同時伴隨資產價格下跌，財富縮水會再壓低消費。

解析

這題考波動度（而非價格水準）本身對消費的影響，要和「財富效果」分開談。波動變大代表未來的資產價值與所得更難預測。在不確定性上升時，風險趨避的家庭會增加預防性儲蓄（precautionary saving）——先多存一點以防萬一，並把買車、買房、裝⌧這類可以延後的大額支出往後挪，因為這些決策一旦做了就難以反⌧。這條管道只靠「不確定性」就能成立，不需要資產價格真的下跌。如果波動同時伴隨價格下跌，才會再加上財富效果：資產淨值縮水，可支配的財富變少，消費再往下。即：看不清楚未來的時候，人會先把錢⌧著，等看清楚了再花。

易錯提醒

波動變大影響的是「整體消費傾向」。個別家庭若所得穩定、不持有風險資產，消費可能完全不受影響，作答時不要寫成所有人都減少消費。

第 1 章 · 第 4 題

題目

金融中介機構的主要作用是什麼？列舉兩家金融中介機構的名字。

參考解答

金融中介機構（financial intermediary）將儲蓄者的資金導向需要資金的人，並降低交易成本與資訊不對稱、提供流動性及風險分攤。例如臺灣銀行、國泰人壽。

解析

這題考金融中介的定義與功能。中介機構指的是「一手向儲蓄者取得資金、另一手再把資金貸出或投資」的機構，和單純撮合買賣雙方的經紀商不同——中介自己站在交易的兩邊，承擔資產負債。它創造價值的方式有四項：降低交易成本（靠規模經濟把固定成本攤薄）、降低資訊不對稱（專業徵信與持續監督）、提供流動性（存款可隨時提領，貸款卻是長期的）、以及風險分攤（把資金分散到許多標的，單一違約不會打⌧整體）。舉例時要舉真正承做存放款或保險投資業務的機構，臺灣銀行、國泰人壽都符合。即：中介不是幫你介紹對象，是自己把錢收進來再借出去，中間那些⌧⌧事由它承擔。

第 1 章 · 第 5 題

題目

2020 年全球經濟大衰退的主因是什麼？

參考解答

新冠疫情（COVID-19）與各國防疫限制同時打斷生產、運輸與服務供給，並壓抑消費與投資需求，供需兩面一起收縮造成全球衰退。

解析

這題要辨認衝擊的「來源」屬於哪一類。2020 年的衰退起點是公共衛生事件，不是金融體系內部的問題，這一點和 2007–2009 年的全球金融危機性質完全不同。疫情與封鎖同時從兩側打擊經濟：供給面是工廠停工、□口□塞、服務業無法營業；需求面是民眾不敢出門消費、企業暫停投資計畫。一般的衰退多半是其中一面先出問題再傳導到另一面，疫情則是兩面同時收縮，所以下□特別快。這題的考點在於能否指出「衝擊的性質決定了政策該怎麼回應」：面對供給中斷，單靠降息刺激需求效果有限，所以各國同時動用了大規模財政移轉。即：這次不是金融出事拖□實體經濟，是實體經濟先被□□按下暫停鍵。

易錯提醒

和 2007–2009 年不同，這次的起點是公共衛生衝擊而非銀行資產品質惡化；金融體系是承受衝擊的一方，不是源頭。

第 1 章 • 第 7 題

題目

為什麼銀行對金融體系很重要？

參考解答

銀行吸收存款、提供支付與流動性服務，並透過篩選、監督及放款把資金配置到投資機會。銀行若失靈，企業週轉、家庭借貸與支付都可能受阻，衝擊產出與就業。

解析

這題可以從銀行的三項功能切入。第一是支付：薪轉、轉帳、票據清算都靠銀行體系，這套管道一停，交易本身就做不下去。第二是流動性轉換：銀行把可隨時提領的存款，轉換成企業與家庭需要的長期貸款，等於替整個社會承擔了期限錯配的風險。第三是資訊生產：銀行透過徵信與長期往來，累積了借款人還款能力的私有資訊，這些資訊不會寫在公開市場上，是中小企業唯一的融資憑據。這三項都具有「不可替代性」，所以銀行出問題不只是個別公司倒閉，而是企業週轉、家庭借貸與日常支付同時停擺，衝擊會迅速擴散到產出與就業。即：銀行壞了不只是少了一家公司，是整個經濟的□管被塞住。

第 1 章 · 第 8 題

題目

你能說出最近美國或歐洲發生金融危機的日期嗎？有理由認為這些危機可能相關嗎？為什麼？

參考解答

依本章歷史背景，美國為 2007–2009 年全球金融危機，歐洲為 2010–2012 年主權債務危機。跨國持有金融資產、銀行間借貸及共同投資部位，使一地的損失向外傳遞。衰退與救助銀行增加政府負擔，也會連結銀行風險與主權風險。

解析

這題考金融危機的跨國傳染機制。美國是 2007–2009 年的全球金融危機，歐洲是 2010–2012 年的主權債務危機，兩者有先後也有因果。傳染的管道有三條：一是資產持有——歐洲銀行大量持有美國房貸相關證券，美國房市崩盤直接打穿歐洲銀行的資本；二是銀行間市場——各國銀行互相拆借，一方出問題會讓整個拆借市場□結；三是財政與銀行的連結，這條最關鍵：政府出錢救銀行使公共債務暴增，主權信用因而惡化，而銀行手上又滿是本國公債，公債跌價再反過來侵蝕銀行資本，形成惡性循環，這就是所謂的「主權—銀行環」。即：先是美國的壞資產□到歐洲銀行，再是歐洲政府為了救銀行把自己也拖下水。

第 1 章 • 第 9 題

題目

這幾年美國的通貨膨脹率是升或降？利率呢？

參考解答

近期方向是「通膨再升、政策利率上調」。2026 年 9 月美國消費者物價指數（consumer price index, CPI）年增率為 3.7%，高於 8 月的 3.4%；核心 CPI 由 2.4% 升至 2.6%。聯準會（Federal Reserve）於 2026 年 9 月 16 日升息 1 碼，把聯邦資金利率目標區間調到 3.75%–4.00%。升息提高借貸成本以抑制需求，進而壓低物價。

解析

這題要同時掌握兩個指標的方向與它們之間的關係。CPI 年增率衡量物價相對一年前上漲多少；核心 CPI ☒除食物與能源這兩項波動最大的項目，用來判斷物價壓力是不是持久的。兩者同步上升，代表通膨不只是☒價或食品的短期擾動，而是比較廣泛的。聯準會的反應是調升聯邦資金利率目標區間——這是銀行之間隔夜拆借的利率，它會帶動其他各種市場利率，進而提高借貸成本、抑制支出與投資，讓需求降溫以壓低物價。要注意貨幣政策有時滯，從升息到物價反應通常要幾季，所以升息後 CPI 仍偏高是正常的。答這類題目務必註明資料截至日，因為數字每月都會更新。即：物價還在往上，所以央行把利率往上調，但☒效要等一段時間才看得到。

易錯提醒

貨幣政策傳導有時滯，升息後 CPI 仍偏高是正常現象，不足以判斷政策無效。數字請以作答當下最新的 BLS 與 FOMC 公告為準。

資料來源

聯準會 2026/9/16 決議 美國勞工統計局 2026 年 9 月 CPI

第 1 章 · 第 11 題

題目

當利率下跌，企業和消費者可能怎樣改變其經濟行為？

參考解答

借款成本下降，企業較願意投資設備與擴廠，家庭較願意貸款買房、買車並增加消費，存款的利息誘因則減弱。

解析

這題考利率作為「資金價格」如何改變行為，可以從借方與貸方兩側同時看。對企業：投資計畫要拿預期報酬率和資金成本比較，利率下降會讓原本不划算的計畫變得划算，所以設備投資與擴廠意願提高。對家庭：房貸與車貸的月付金下降，這類大額耐久財的購買門檻降低，消費因而增加。對存款人則是反向的——存款利息變少，儲蓄的誘因減弱，也可能把資金移往股票等風險資產。不過這些都是「其他條件不變」的推論。如果降息的原因是景氣嚴重衰退，悲觀預期可能壓過利率誘因，支出未必立刻回升，這也是為什麼衰退期常出現「降息但不借錢」的現象。即：錢變便宜了大家會多借多花，但前提是大家對未來還有信心。

易錯提醒

若降息是為了因應嚴重衰退，悲觀預期可能壓過利率誘因，支出未必立刻增加。

第 1 章 • 第 12 題

題目

利率上升讓每個人都受害嗎？

參考解答

不是。新增借款人與浮動利率借款人負擔上升，既有固定利率債券持有人可能有資本損失。新存款人與新放款人則可取得較高利息。得失取決於個人的資產、負債及契約利率是否固定。

解析

這題的答案是「不是」，重點在於能否把人按身分拆開來看。升息的影響取決於兩件事：你是資金的需求方還是供給方，以及你的契約利率是固定還是浮動。受害的有：新要借錢的人（成本變高）、浮動利率房貸戶（月付金立刻跳升）、以及已持有固定利率債券的人——因為債券價格與市場利率反向，升息會讓手上債券的市價下跌，產生資本損失（注意這筆損失即使不賣出也真實存在，只是沒有實現）。受益的有：新存款人與新放款人，他們可以用更好的條件把錢放出去。即：升息是把錢從借錢的人手上，移到借錢給別人的人手上，不是所有人一起受害。

第 1 章 • 第 13 題

題目

央行的主要角色是什麼？為什麼像歐洲中央銀行（ECB）這樣的央行對金融分析師來說很重要？

參考解答

中央銀行（central bank）執行貨幣政策，影響利率與貨幣、信用條件，並參與維持金融及支付穩定。政策會改變融資成本、資產估值與景氣預期，因此金融分析師必須追蹤。

解析

這題分兩層。第一層是央行的職能：執行貨幣政策（透過政策利率與公開市場操作影響資金條件）、維持物價穩定、以及在危機時擔任最後貸款者以維護金融與支付系統的穩定。第二層是「為什麼分析師要追蹤」——因為央行的決策會同時改變三件事：企業與家庭的融資成本、資產的折現率（折現率一動，股票與債券的估值全部重算）、以及市場對未來景氣的預期。這三件事正好是金融分析的三個主要輸入值。所以分析師看的往往不只是這次升不升息，而是央行的聲明與點⊠圖透露出的未來路徑。即：央行動一下利率，所有資產的價格都要重新算一次，不追蹤不行。

第 1 章 • 第 14 題

題目

德國是少數幾個在過去五年維持預算盈餘的國家之一。路透社報導德國聯邦政府 2019 年盈餘達 135 億歐元。預算盈餘是如何產生的？

參考解答

預算盈餘（budget surplus）＝政府收入－政府支出。收入大於支出就有盈餘。盈餘可用來償債或累積資產，與「完全沒有政府債務」不同。

解析

這題考財政收支的基本定義，⊠⊠在「流量」與「存量」的混淆。預算盈餘是一段期間內政府收入減去支出的差額，屬於流量概念；收入主要來自稅收與規費，支出包括社福、建設、國防與既有債務的利息。德國能連年盈餘，通常來自稅收因景氣good而增加、加上支出受財政紀律約束。關鍵是：有盈餘不代表沒有債務。債務餘額是過去歷年赤字累積下來的存量，今年有盈餘只是讓這個存量少增加、甚至減少一些，不會讓它歸零。即：盈餘講的是「今年多收了多少」，債務講的是「過去總共欠了多少」，兩件事不要混在一起。

第 1 章 • 第 17 題

題目

外幣匯率變動如何影響金融機構的獲利能力？

參考解答

匯率會改變外幣資產、負債、收益與費用換算成本國幣的價值。持有外幣淨資產者通常受益於外幣升值。外幣淨負債者則受損。實際損益還取決於避險部位、幣別與到期期限是否匹配。

解析

這題考匯率風險如何進到金融機構的損益。機構的資產、負債、收入與費用如果有外幣部位，在編製財報時都要換算成本國貨幣，匯率一動，換算後的金額就變。判斷方向要看「淨部位」：外幣資產大於外幣負債（淨多頭）時，外幣升值有利；外幣負債大於外幣資產（淨空頭）時，外幣升值反而造成損失。實務上還有兩個修正項：一是避險部位，機構常用遠期外匯或換匯交易把風險鎖掉，鎖掉之後匯率怎麼動都與損益無關；二是幣別與到期期限是否匹配，用短期外幣負債去支應長期外幣資產，除了匯率風險還會⌧加流動性風險。即：重點不是手上有多少外幣，是外幣資產減掉外幣負債之後還剩多少沒避險。

第 1 章 · 第 18 題

題目

根據圖 1.8，哪一年你寧可到美國亞利桑那州的大峽谷，而不是去倫敦塔觀光？

參考解答

選美元相對弱勢的年份去大峽谷。美元貶值時，同樣的美元換到的英鎊變少，倫敦的住宿與餐飲換算成美元變貴，國內旅遊相對划算。依圖 1.8，美元指數的低點落在 2011 年前後，所以 2011 年附近最適合留在美國旅遊。

解析

這題是看圖題，考的是匯率與相對旅遊成本。美元指數衡量美元對一籃子主要貨幣的強弱，指數下跌代表美元貶值。美元貶值時，同樣的美元換到的英鎊變少，倫敦的住宿、餐飲、門票換算成美元之後變貴，而大峽谷的費用本來就以美元計價、不受匯率影響，所以國內旅遊的相對成本下降。依圖 1.8，美元指數的低點落在 2011 年前後。要注意的限制是：這張圖是對一籃子貨幣的指數，不是美元兌英鎊的雙邊匯率，所以只能判斷強弱方向，不能據此指出倫敦旅遊最貴的確切年份。即：美元最弱的那年待在國內最划算，圖上大約是 2011 年。

易錯提醒

圖 1.8 是美元對一籃子貨幣的指數，不是單獨的美元兌英鎊匯率，只能判斷強弱方向，不能據此指出倫敦旅遊最貴的確切年份。

第 1 章 · 第 20 題

題目

日本政府的債務大多由國內投資者持有，但有一些由外國投資者持有。日圓匯率波動如何影響外國人持有的債務價值？

參考解答

外國投資人持有日圓計價公債且未避險時，日圓升值會提高本息換回本國貨幣後的價值，日圓貶值則降低。債券的日圓面額與票息金額本身不受匯率影響。

解析

這題要把「以什麼貨幣計價」和「以什麼貨幣衡量」分開。日本公債的面額與票息都以日圓寫定，不論匯率怎麼動，發行人要付的日圓金額完全不變——這是計價貨幣。但外國投資人最終關心的是換回自己本國貨幣後值多少，這是衡量貨幣。日圓升值時，同一筆日圓本息換回美元或歐元的金額變多，投資人賺到匯兌利益；日圓貶值則相反。這筆損益和債券本身的信用、利率都無關，純□來自匯率。要消除它可以用遠期外匯避險，但避險本身有成本，通常會□掉一部分收益。另外要和利率風險分開：利率上升造成的是債券市價下跌，和匯率是兩條獨立的管道。即：日本政府該還多少日圓不會變，變的是那些日圓換回你家貨幣後剩多少。

易錯提醒

匯率風險（exchange-rate risk）與利率變動造成的債券價格風險是兩回事，作答時要分開討論。

第 2 章 • 第 1 題

題目

馬可今天花 1,000 歐元買筆電，可用來從事遠距助理工作，明年價值達到 2,000 歐元。他無法從其他地方借款，應以 90% 利率向 Prestiti Di Pasquale 借錢買筆電嗎？借款後會更好還是更糟？這是高利貸嗎？

參考解答

在題目假設下值得借：一年後本息＝1,000×1.90＝1,900 歐元，淨剩 2,000－1,900＝100 歐元，比無法投資更好。損益兩平利率為 2,000／1,000－1＝100%，90% 低於這個上限。

算式

$$1{,}000\times(1+0.90)=1{,}900$$

$$2{,}000-1{,}900=100$$

$$i^{*}=(2{,}000)/(1{,}000)-1=100\%$$

計算步驟

第一步：一年後還款＝本金×(1＋年利率)＝1,000×(1＋90%)＝1,900 歐元。

第二步：投資後淨剩＝2,000－1,900＝100 歐元，因此在題目條件下優於無法投資。

第三步：損益兩平時 1,000×(1＋i)＝2,000，解得 i＝100%。90% 低於此上限。

解析

這題考投資決策的基本判準：預期報酬率要和資金成本比較，不能只看「利率是不是很高」。題目的設定是筆電今天值 1,000 歐元、一年後能帶來 2,000 歐元，等於這項投資的報酬率是 100%。借款成本是 90%，低於 100%，所以淨值為正，值得做。算法可以用兩種等價的方式呈現：直接比報酬率（100% > 90%），或算淨額（2,000 − 1,900 = 100 歐元）。損益兩平利率 100% 就是這項投資能承受的最高借款利率，超過它才不划算。另外要注意題目給的關鍵條件「他無法從其他地方借款」——這排除了「去找更便宜的錢」這個選項，使比較基準變成「借 90%」對「完全不投資」。即：報酬率比利率高就該借，90% 聽起來嚇人，但這筆投資賺 100%。

易錯提醒

90% 是極高的利率，是否構成法律上的高利貸要看適用法令與契約條件。本題得到的是經濟結論：只要投資報酬率高於借款利率，高利率融資仍可能讓雙方受益。

第 2 章 · 第 2 題

題目

有的經濟學家懷疑，開發中國家成長緩慢的原因之一，是少了發達的金融市場。這個論點合理嗎？

參考解答

合理。金融市場不發達會推高籌資、交易與資訊成本，有生產力的投資拿不到資金，資本配置效率與成長因此受限。

解析

這題考金融發展與經濟成長的關係。金融市場不發達時，籌資管道少、交易成本高、徵信資訊缺乏，造成兩種損失：一是有生產力的投資計畫因為借不到錢而做不成（資金不足），二是資金可能流向關係良好但效率不高的企業（配置錯誤），後者的傷害往往更大，因為它持續壓低整體資本的平均報酬。所以論點是合理的，而且有跨國實證支持。但答題時要留一句保留：金融發展程度與制度品質、教育水準、基礎建設高度相關，彼此互為因果，單看相關性不能斷定金融是唯一或主要原因。即：沒有健全的金融，好計畫借不到錢、壞計畫反而借得到，成長自然起不來。

易錯提醒

這是可能原因之一。制度品質、教育水準與基礎建設同樣會解釋成長差異，作答時宜點出金融只是其中一條管道。

第 2 章 · 第 5 題

題目

阿爾巴尼亞政府在阿爾巴尼亞發行歐元計價債券。該國貨幣是列克。這算歐洲債券嗎？若在倫敦發售，答案會改變嗎？

參考解答

兩種情況都算歐洲債券（Eurobond）。課本的分類標準是「計價貨幣是否為發行地的本國貨幣」：阿爾巴尼亞本國貨幣是列克，倫敦是英鎊，兩者都不是歐元，所以都符合定義。

解析

這題純⊠考定義，⊠⊠在於「歐洲」兩個字會誤導人。課本的分類標準只有一條：債券的計價貨幣是不是發行地的本國貨幣。是本國貨幣但發行人是外國人 → 外國債券（foreign bond）。不是發行地的本國貨幣 → 歐洲債券（Eurobond）。阿爾巴尼亞的本國貨幣是列克，在阿爾巴尼亞發行歐元債，計價貨幣不是當地貨幣，符合歐洲債券；改在倫敦發行，當地貨幣是英鎊，歐元同樣不是當地貨幣，仍是歐洲債券。所以兩種情況答案相同。即：看的是「這裡的錢」跟「債券用的錢」是不是同一種，跟歐洲、跟發行人是哪一國都無關。

易錯提醒

名稱中的「歐洲」只是歷史沿襲，既不代表必須以歐元計價，也不看發行人的國籍。

第 2 章 · 第 6 題

題目

說明下列工具的發行人：(a) 股票。(b) 抵押貸款擔保證券。(c) 公司債。(d) 州政府與地方政府債券。(e) 消費貸款與銀行商業貸款。

參考解答

(a) 公司。(b) 將房貸集合並證券化的金融機構、特殊目的機構或政府支持機構。(c) 公司。(d) 州與地方政府。(e) 消費貸款的債務人是家庭／消費者。商業貸款的債務人是企業，銀行為債權人。

解析

這題考「誰是發行人」，也就是誰承擔償還義務，容易錯的是最後一項。(a) 股票由公司發行，代表公司的所有權。(b) 抵押貸款擔保證券由集合房貸並進行證券化的機構發行，可能是金融機構、特殊目的機構（SPV），或美國的政府支持機構如房利美、房地美。(c) 公司債由公司發行。(d) 州與地方政府債券由各級地方政府發行。(e) 是□□：消費貸款與商業貸款的「發行人」——也就是負有償還義務的一方——是借款的家庭與企業，銀行在這裡是債權人、是資產的持有者，不是發行人。即：問發行人就是問「誰欠錢」，名稱裡有「銀行貸款」不代表欠錢的是銀行。

易錯提醒

(e) 問的是「誰負有償還義務」。消費貸款的債務人是家庭、商業貸款的債務人是企業，銀行在兩者都是債權人；不要因為名稱裡有「銀行貸款」就把銀行寫成借款人。

第 2 章 · 第 7 題

題目

抵押貸款和抵押貸款擔保證券有什麼差異？

參考解答

抵押貸款（mortgage）是借款人以不動產擔保的一筆貸款。抵押貸款擔保證券（mortgage-backed security, MBS）則集合多筆房貸，把其還本付息現金流轉成可出售的證券。前者是個別契約，後者是證券化後的投資工具。

解析

這題考證券化（securitization）的概念。抵押貸款是一筆一筆的個別契約：某個借款人向某家銀行借錢，以不動產設定抵押，條件寫在這份契約裡，流動性很差，想轉手必須逐筆找買家。抵押貸款擔保證券則是把成千上萬筆房貸集合成一個資產池，再依這個池子未來產生的還本付息現金流，發行一張張可在市場買賣的標準化證券。這麼做有三個效果：把不流動的貸款變成可交易的資產、讓小額投資人也能參與房貸市場、以及把風險從銀行轉移給投資人。最後一點是 2008 年的關鍵——風險被轉移出去之後，銀行放款時的審核誘因跟著下降。即：前者是一張借據，後者是把一大堆借據打包切片之後拿去賣的商品。

第 2 章 · 第 8 題

題目

美國在 19 世紀從英國借了大量資金興建鐵路，為何讓兩國都變得更好？

參考解答

英國儲蓄者取得有吸引力的投資報酬，美國取得興建鐵路所需資金，提升運輸效率與生產力。跨國金融把資金導向報酬較高的投資機會，讓儲蓄者與借款人互利。

解析

這題考跨國金融為什麼是正和而非零和。19 世紀的英國資本充裕、國內投資機會的報酬率相對低；美國則相反，有大量高報酬的鐵路建設計畫但缺乏儲蓄。資金從報酬低的地方流到報酬高的地方，兩邊都改善：英國儲蓄者得到比留在國內更好的收益，美國拿到建設所需的資本。更重要的是實質面的效果——鐵路大幅降低運輸成本，讓中西部的農產品能運到東□與歐洲，提高了整體生產力，也就是說這筆資金創造了原本不存在的價值，而不只是把錢從一邊搬到另一邊。即：錢從用不完的地方流到最需要的地方，兩邊都比原來好。

第 2 章 • 第 9 題

題目

不少歐洲銀行持有大量 2006 年後崩盤的美國房市衍生抵押貸款擔保證券，如何說明金融市場國際化的成本與效益？

參考解答

效益是跨國籌資、擴大投資選擇與分散部分風險。成本是共同曝險與金融傳染。美國房貸損失透過歐洲銀行持有的 MBS 傳播，使外國銀行資本受損並縮減本國放款。

解析

這題要同時講出國際化的好處與代價，只答一面會失分。效益：發行人能在全球籌資、壓低資金成本；投資人能分散到不同國家與資產，降低單一市場的風險；資金配置效率也因市場擴大而提升。成本：當各國機構持有相同資產時，分散變成了共同曝險，一個市場出事會同步打擊所有持有人，這就是金融傳染（contagion）。本題的傳導鏈很清楚：美國房價下跌 → MBS 價值崩落 → 歐洲銀行資本受損 →為維持資本適足率而緊縮放款 → 歐洲本地的企業與家庭借不到錢。即：全球化讓你買得到別人的好東西，也讓你☒不掉別人的壞帳。

第 2 章 · 第 10 題

題目

風險分擔如何讓金融中介機構與投資民眾雙雙受惠？

參考解答

中介機構集合眾人資金、分散投資並轉換資產的期限與風險特性，提供較符合一般人風險與流動性偏好的工具。民眾省下自行分散的成本，中介則賺取管理費或利差。

解析

這題考風險分攤（risk sharing）為什麼是雙贏而非零和。中介機構做兩件事：一是分散——把資金投到大量彼此不完全相關的標的，個別違約的影響被稀釋；二是資產轉換（asset transformation）——把高風險、長期、大額的資產，轉換成低風險、可隨時提領、小額的商品賣給一般人。民眾受惠於此：自己要達到同樣的分散程度，需要龐大本金與大量時間，成本極高。中介則從管理費或存放款利差取得報酬，作為承擔與管理風險的補償。要注意的是，風險是被分散與重新配置到比較能承擔的人身上，總量並沒有消失。即：你出不起分散投資的成本，中介幫你做，順便賺你一點手續費，兩邊都划算。

易錯提醒

風險是被分散與重新配置到較能承擔的人身上，總量並沒有消失。

第 2 章 • 第 11 題

題目

逆選擇問題如何解釋寧可借錢給家人，而不是陌生人？

參考解答

逆選擇（adverse selection）來自交易前對借款人品質不了解。通常較了解家人的收入、信用及用途，資訊不對稱較小，較能判斷還款能力。陌生人則需要額外徵信。

解析

這題考逆選擇的定義與對策。逆選擇發生在交易「之前」：你分不出對方是好借款人還是壞借款人，只能按平均品質定價；但這個價格對好借款人太貴、對壞借款人太便宜，結果願意來借的反而都是壞的。借錢給家人之所以不同，是因為資訊落差小得多——你清楚他的收入穩不穩、過去有沒有欠錢不還、這筆錢要拿去做什麼，等於免費取得了陌生人需要花錢徵信才能得到的資訊。另外還有一層：家人之間有持續的關係與社會壓力，違約的非金錢代價很高，這同時也降低了事後的道德危險。即：借給家人不是因為感情好，是因為你本來就知道他還不還得起。

第 2 章 • 第 18 題

題目

利益衝突如何導致資訊不對稱更加惡化？

參考解答

提供資訊者若同時從成交或承銷獲利，可能隱瞞壞消息、誇大前景，使使用者取得偏頗資訊。資訊品質下降，投資人更難分辨好壞，逆選擇與道德風險因此加劇。

解析

這題考利益衝突如何破壞資訊的可信度。金融體系的運作仰賴一批「資訊生產者」——分析師、信評機構、會計師、鑑價師——他們的工作是把私有資訊轉成公開可用的判斷。問題在於付錢給他們的往往是被評價的那一方。當承銷佣金、評等費、查核費取決於能不能留住客戶時，生產者就有誘因隱瞞壞消息、誇大前景、給出偏寬鬆的評價。投資人拿到的資訊因此失真，原本應該被縮小的資訊落差反而被放大，事前更難分辨好壞企業（逆選擇加劇），事後也更難約束經理人行為（道德危險加劇）。即：當說真話的人靠被評論的對象☒☒，他講的話就不能全信了。

第 2 章 • 第 20 題

題目

若打算貸款買新車，你會找信用合作社、退休基金，還是投資銀行？

參考解答

三者之中選信用合作社（credit union），因為它提供會員消費貸款。退休基金主要管理退休資產。投資銀行主要辦理證券承銷、企業籌資等業務。

解析

這題考各類金融機構的業務範圍。信用合作社是由會員共同持有的存款機構，主要業務就是吸收會員存款並承做會員的消費性貸款（車貸、小額信貸），而且因為是非營利組織、又有「共同連結」帶來的資訊優勢，利率通常較優惠。退休基金是契約型儲蓄機構，資金來自雇主與員工的提撥，投向長期資產以支應未來的退休給付，不對個人承做貸款。投資銀行則不吸收存款，業務是證券承銷、併購顧問與自營交易，服務對象是企業與機構。即：買車貸款要找會收存款又會放款給個人的機構，三個裡面只有信用合作社符合。

第 2 章 • 第 21 題

題目

壽險公司為什麼關心重要產業的財務穩健，或房市的健全？

參考解答

壽險公司收取保費後投資公司債、房貸等資產，以支付未來保險給付。企業或房市惡化會增加違約、降低資產價值，影響保險公司的償付能力。

解析

這題考保險公司的商業模式。壽險的現金流是「先收後付」：保費現在收進來，理賠與年金給付在幾十年後才發生。這中間的資金必須拿去投資，才能累積到足以支應未來給付的金額，而壽險負債是長期的，所以資產也配置在公司債、房貸、不動產這類長天期標的。一旦重要產業惡化，公司債違約率上升、債券價格下跌；房市下跌則使房貸相關資產減值。兩者都直接侵蝕保險公司的資產端，而負債端的給付義務是固定的，缺口就會反映為清償能力（solvency）不足。即：保險公司收了保費是拿去投資的，投資標的出事，將來就賠不出錢。

第 2 章 · 第 22 題

題目

題述金融危機後，金融服務補償計畫（FSCS）把存款保障上限由每個帳戶 31,700 英鎊提高為 85,000 英鎊。此舉如何幫忙穩定金融體系？

參考解答

提高存款保險（deposit insurance）上限後，存款人不必擔心銀行倒閉會賠掉本金，搶先提款的誘因消失，擠兌與連鎖倒閉的風險因此下降。

解析

這題考存款保險如何阻斷擠兌。銀行的結構天生脆弱：負債是可隨時提領的存款，資產卻是不易變現的長期貸款。這使得擠兌具有自我實現的性質——即使銀行體質健全，只要每個存款人都擔心別人先把現金領光，最理性的做法就是自己先衝去領，結果銀行被迫賤售資產，原本健全的銀行真的倒閉。存款保險切斷的正是這個預期：既然倒閉時本金由保險給付，「別人先領走」就不再是損失，搶先提款的誘因消失，擠兌不會□動。代價是道德危險——存款人不再有動機挑選銀行，銀行可能因此更敢冒險，所以存保必須搭配資本要求與風險監理。即：知道錢一定賠得回來，就沒人需要急著去排□領錢了。

易錯提醒

代價是存款人監督銀行的動機減弱，銀行可能更願意冒險，所以存保必須搭配資本與風險監理。

第 2 章 • 第 23 題

題目

工業化國家的金融監管相似但不完全相同。討論實行相同金融監管可能可取或不可取的原因。

參考解答

共同標準可減少監理套利（regulatory arbitrage）、降低跨國遵循成本並協調風險管理。但各國法律、金融結構與發展程度不同，完全一致可能不合當地需要。較合理的是共同最低標準加上適度在地調整。

解析

這題要兩面都答。⌧成統一的理由：各國標準不一致時，金融機構會把業務移到管制最鬆的地方，這叫監理套利（regulatory arbitrage），結果是風險沒有消失、只是換個地方累積；統一標準也能降低跨國機構的遵循成本，並讓各國在危機時更容易協調。反對統一的理由：各國的法律體系、金融結構與發展階段差異很大，為成熟市場設計的複雜規則，套到銀行體系為主、資本市場不發達的國家可能⌧礙難行，甚至反而壓抑金融發展。實務上採取的折⌧是巴塞爾協定的做法——訂出共同的最低標準，各國可以再往上加嚴，並依本地情況調整實施細節。即：底線要一樣，免得大家往最鬆的地方跑；但細節要留⌧性，各國情況本來就不同。

第 3 章 · 第 1 題

題目

只算通貨的數量，為什麼不足以衡量貨幣？

參考解答

通貨（currency）僅含紙鈔與硬幣。支票存款也能直接支付，其他高流動性存款亦可迅速轉為交易媒介。因此只算通貨會漏掉具有貨幣功能的資產。

解析

這題考貨幣的定義為什麼要「依功能」而不是「依形式」。通貨只包含流通中的紙鈔與硬幣，但真正決定一項資產算不算貨幣的，是它能不能被普遍接受為支付與償債的媒介。按這個標準，支票存款顯然也是貨幣——開票、轉帳、刷金融卡都能直接完成支付，而且在現代經濟裡，存款的金額遠大於流通現金。再往外一層，儲蓄存款與貨幣市場基金雖然不能直接付款，卻能在很短時間內低成本轉成可支付的形式，所以也被納入較廣義的定義。這正是為什麼各國央行要編製 M1、M1B、M2 等多個層次，而不是只數鈔票。即：現在大部分的錢都不是鈔票，只數鈔票會漏掉絕大部分真正在付款的錢。

第 3 章 · 第 2 題

題目

所羅門群島曾用貝殼支付。即使某個居民不喜歡貝殼，貝殼如何解決「欲求雙重巧合」的問題？

參考解答

只要大家普遍接受貝殼，居民可先出售自己的商品換取貝殼，再用貝殼購買需要的商品，不必找到同時需要自己商品的交易對象。貨幣的接受性，不要求每個人都喜歡它本身。

解析

這題的重點是「接受性」與「個人偏好」無關。貝殼能解決欲求雙重巧合，靠的不是它本身好不好用，而是社會上多數人願意收它。只要這個共識存在，不喜歡貝殼的居民仍然會收下——因為他知道自己可以再用這些貝殼去換到真正想要的東西。換句話說，他收貝殼不是為了持有貝殼，而是為了取得「對未來交易的請求權」。這種性質使貨幣具有自我實現的特徵：大家相信別人會收，它就真的能流通；一旦這個信念瓦解（例如惡性通膨），貨幣立刻失去功能。即：你不必喜歡錢，你只要相信別人也會收它，它就能當錢用。

第 3 章 • 第 4 題

題目

第一次世界大戰後，以物易物經濟為什麼會在德國發展起來？

參考解答

惡性通貨膨脹（hyperinflation）使貨幣購買力迅速下降，民眾不願收取或持有貨幣，改用實物交換。代價是搜尋、議價與配對成本增加，專業分工及產出受損。

解析

這題考惡性通膨如何把經濟推回以物易物。一戰後的德國為支應賠款與財政赤字而大量發行貨幣，馬克的購買力以⌧人的速度崩落。在這種環境下，收下貨幣等於接下一個持續貶值的資產，於是商家拒收、民眾也不願持有，交易被迫回到實物交換。重點在於這個退化的代價：以物易物必須滿足欲求雙重巧合，搜尋交易對象、議價、配對的成本全部回來了。更深的損害是專業分工被破壞——分工的前提是「我可以只做一件事，再用所得換到其他一切」，當交換成本高到這件事做不到時，人們只好回頭自己生產更多東西，整體產出因而下降。即：錢⌧到沒人要收，大家只好回去以物易物，結果交易變得很⌧⌧，分工也⌧了。

第 3 章 · 第 6 題

題目

2019 年委內瑞拉出現惡性通膨，許多交易改採美元而不用玻利瓦，為什麼？

參考解答

玻利瓦的購買力快速縮水，價值儲藏與記帳功能受損，也降低商家接受意願。相對穩定的美元較能保存購買力並作為共同計價、支付工具。

解析

這題考美元化（dollarization）的成因，可以用三大功能依序檢視。玻利瓦在惡性通膨下首先失去價值儲藏功能——拿著它每天都在虧錢；接著記帳單位功能也瓦解，因為標價必須天天改，用玻利瓦報價失去意義；商家因而降低接受意願，交易媒介功能跟著受損。美元之所以被選上，是因為它在這三項上都相對穩定：購買力變化慢、價格標示可以維持較久、而且在國際上普遍被接受。值得注意的是這個過程是民間自發的，不需要政府宣布——只要大家都預期別人會收美元，美元就取代了本國貨幣。即：本國的錢⌧掉了，大家自然改用一個比較不會⌧的錢。

第 3 章 • 第 7 題

題目

阿根廷在 1990 年代，貨幣的價值儲藏功能是否優於 2010 年？為什麼？你比較願意在哪個時期持有貨幣？

參考解答

要比較各期間的通膨率。若指 1991 年穩定措施後的 1990 年代中後期，通膨較低、購買力較穩定，貨幣的價值儲藏功能優於通膨較高的 2010 年，較願持有貨幣。

解析

這題考價值儲藏功能與通膨率的關係，答題前必須先把比較的期間講清楚。價值儲藏的好壞直接取決於通膨：通膨越高，持有貨幣的實質購買力流失越快。阿根廷在 1989–1990 年曾有惡性通膨，1991 年推出可兌換計畫（Convertibility Plan）把⌧索與美元固定兌換之後，1990 年代中後期通膨大幅降低、物價相對穩定。相較之下，2010 年前後阿根廷的通膨率明顯偏高。所以若比較的是穩定措施之後的 1990 年代，該期間的價值儲藏功能優於 2010 年，也比較願意持有貨幣。作答時務必寫明是拿哪一段期間比，因為把整個 1990 年代一概而論會得到相反的結論。即：通膨低的時候錢才存得住，1991 年之後的阿根廷比 2010 年好。

易錯提醒

「1990 年代」涵蓋兩種情況：年代初仍是惡性通膨，1991 年兌換計畫後才轉為低通膨。作答時先寫明比較的是穩定措施之後的期間。

第 3 章 • 第 9 題

題目

為什麼 19 世紀有的英國民眾冒著跳票風險，也寧可收支票而不收黃金？

參考解答

支票可避免攜帶、保管與運送大量黃金，降低成本與失竊風險，並留下交易紀錄。若便利與成本節省大於預期跳票損失，就可能偏好支票。

解析

這題考支付工具的選擇是成本與風險的權衡。收黃金要承擔的成本包括：重量與體積帶來的運送困難、保管設施與人力、失竊風險，以及每次交易都要⌧重與驗純度的檢驗成本。支票把這些成本幾乎全部省掉——一張紙就能移轉大額價值，不必搬運實體金屬，而且留下可查核的交易紀錄，對商業往來特別有價值。代價是跳票風險，也就是開票人帳戶餘額不足。理性的選擇就是比較兩邊：只要省下的運送、保管與檢驗成本，大於「跳票機率乘上損失金額」的預期損失，收支票就是划算的。實務上人們會用往來紀錄與信譽來壓低這個風險。即：搬黃金又重又危險，收支票雖然可能跳票，但算下來還是比較划算。

第 3 章 • 第 10 題

題目

在古羅馬，為什麼黃金比鹽更有機會充當貨幣？

參考解答

黃金耐久、不易變質、價值密度高，較便於攜帶、保存及標準化。鹽較易受潮，也需較大體積承載同等價值。是否成為貨幣還取決於社會是否廣泛接受。

解析

這題考商品貨幣（commodity money）需要具備哪些物理性質。課本列出的條件有：耐久（不會腐壞）、可分割（能切成小單位而不損失價值）、同質可標準化（每一單位品質一致，容易驗證）、便於攜帶（價值密度高）、以及供給不能太容易增加。黃金在這些條件上表現都好：化學性質穩定不會□蝕，可□□成任意重量的標準金幣，純度可用比重與試金□檢驗，而且單位重量的價值極高，攜帶同樣購買力只需很小體積。鹽則在耐久與價值密度上明顯□虧——容易受潮結塊變質，而且要承載同等價值需要極大的體積與重量，不利於大額或長距離交易。最後仍要補一句：具備這些性質只是必要條件，真正成為貨幣還需要社會普遍接受。即：金子又耐放、又好分、又值錢好帶，鹽這幾點都比不上。

第 3 章 • 第 11 題

題目

使用 PayPal 等線上支付系統上網購物，會影響 M1、M2，兩者都影響，還是都不影響？

參考解答

在課本假設下，只是把既有存款從買方移轉給賣方，不憑空創造或消滅貨幣，因此 M1、M2 總量都不變。若另涉及不同統計類別之間的資產轉換，才需按其分類另行判斷。

解析

這題考「貨幣移轉」與「貨幣創造」的差別。PayPal 這類支付系統只是把既有的存款從買方帳戶轉到賣方帳戶，整個體系裡的存款總額完全沒變——買方少了多少，賣方就多了多少。既然支票存款的總量不變，M1 不變；M2 包含 M1，其餘項目也沒動，所以 M2 也不變。這和銀行放款不同：銀行承做新貸款時會同時創造一筆新存款，那才是貨幣創造。要補充的例外是，如果 PayPal 的餘額在統計上被歸到不同的類別（例如被視為貨幣市場基金而非支票存款），那就變成資產在類別之間轉換，這時要依它的分類另行判斷，但那是統計口徑的問題，不是支付行為本身造成的。即：線上支付只是把錢從你的帳戶搬到賣家的帳戶，錢的總量一毛都沒多出來。

第 3 章 · 第 13 題

題目

聯準會貨幣總計數 M1 和 M2，哪個的資產成分流動性最好？哪個範圍較廣？

參考解答

M1 的成分流動性最好，它只納入可直接用於交易的資產。M2 包含全部 M1，再加上儲蓄存款、小額定存與零售型貨幣市場基金等流動性較低的近似貨幣，所以範圍較廣。

解析

這題考 M1 與 M2 的構成與包含關係，兩個小問的答案方向相反，要分清楚。「流動性最好」問的是成分的性質：M1 只納入可直接用於交易的資產（通貨與支票存款等），每一項都能立即支付，所以流動性最高。「範圍較廣」問的是涵蓋面：M2 包含全部 M1，再加上儲蓄存款、小額定存、零售型貨幣市場基金等流動性較低的近似貨幣（near money），所以範圍較大。兩者其實是同一個設計的兩面——每往外擴一層，納入的資產就多一些、但平均流動性低一些。央行編製多個層次正是為了同時觀察「交易性貨幣」與「廣義流動性」。即：M1 比較好用，M2 比較大包，M1 整個裝在 M2 裡面。

易錯提醒

M1、M2 的細項定義會隨國家與年度調整，作答時依課本採用的版本為準。

第 3 章 • 第 14 題

題目

摩洛哥商家仍不時貼出「不收信用卡」。據此評論信用卡相對通貨的流動性。

參考解答

通貨可直接、普遍地完成支付，信用卡則受商家是否接受、有無刷卡設備與個人額度限制，作為付款手段的通用性明顯較低。更嚴格地說，信用卡是取得短期信用的工具，刷卡只是延後以存款或通貨付款。

解析

這題有兩層，第二層才是真正的考點。第一層比較通用性：通貨在任何商家、任何金額都能直接完成支付；信用卡則受限於商家是否願意接受、有沒有刷卡設備、以及個人的信用額度，所以作為付款手段的通用性明顯較低，摩洛哥的例子正是這個限制的體現。第二層是分類問題：嚴格來說信用卡根本不是貨幣資產，它是一條預先核⌧的短期借款額度。刷卡的當下並沒有動用你的錢，而是銀行先替你墊付，你在結帳日再以存款或通貨償還。所以信用額度不計入 M1 或 M2——它是尚未動用的借款能力，不是已經存在的貨幣。即：信用卡不是錢，是先借你錢的工具，而且不是每家店都收。

易錯提醒

信用額度是尚未動用的借款能力，不是已存在的貨幣資產，不列入 M1 或 M2。

第 3 章 • 第 15 題

題目

指出下列資產屬於 M1 或 M2：(a) 通貨。(b) 貨幣市場共同基金。(c) 小面額定存。(d) 支票存款。

參考解答

依本章採用的美國分類：(a) 通貨：M1，也包含在 M2。(b) 零售型貨幣市場共同基金：M2，不屬 M1。(c) 小面額定存：M2，不屬 M1。(d) 支票存款：M1，也包含在 M2。

解析

這題考美國貨幣總計數的分類，⊠⊠在包含關係。先記住架構：M1 = 通貨 + 支票存款（以及其他可直接支付的存款）；M2 = M1 + 儲蓄存款 + 小額定存 + 零售型貨幣市場共同基金。依此判斷：(a) 通貨是 M1 的核心成分，當然也在 M2 之內。(b) 零售型貨幣市場共同基金不能直接開票支付，屬於 M2 而不在 M1。(c) 小額定存有存續期間限制，屬於 M2 而不在 M1。(d) 支票存款可直接支付，屬於 M1，也在 M2 之內。最常見的錯誤是把「屬於 M1」寫成「不屬於 M2」——由於 M2 完全包含 M1，凡是 M1 的項目一定也在 M2 裡。即：是 M1 的一定也是 M2，只有 M2 獨有的那些才不算 M1。

易錯提醒

M2 是把 M1 整個包含在內的廣義定義。答「屬於 M1」時不要順手寫成「不屬於 M2」。

第 3 章 · 第 18 題

題目

若研究發現過去 20 年印度的債務總額／GDP，比 M1 或 M2 更能預測通膨及景氣，是否應把貨幣定義為經濟中的債務總額？

參考解答

不應。貨幣是依功能定義的——必須普遍被接受為支付與償債的媒介。債務總額不具備這項功能，預測力強只代表它是好的領先指標。

解析

這題考貨幣的定義標準是什麼，答案是「依功能」而非「依預測力」。貨幣的定義是「被普遍接受為支付與償債的媒介」，這是一個關於資產用途的敘述。債務總額是一個會計上的存量加總，它不能拿去買東西，也不能用來清償債務，不具備這項功能。預測力強只代表債務／GDP 是一個有用的領先指標——它可能反映了信用擴張與槓桿累積，而這兩件事確實和景氣循環高度相關，因此拿來預測通膨與景氣是合理的。但「能預測 X」和「就是 X」是兩回事，把指標與定義混為一談會讓貨幣這個概念失去意義。即：它很會預測不代表它就是貨幣，貨幣要看能不能拿來付錢。

第 4 章 • 第 1 題

題目

弟弟文森佐問：下個月存下的 100 歐元，利率為 5% 或 10% 時，哪一種情況的今日價值較高？

參考解答

5% 時現值較高。現值（present value, PV）＝未來現金流／(1＋利率)^期間，折現率越高，同一筆未來收入的現值越低。

算式

$$PV=(FV)／((1+i)^{n})$$

$$PV_{5\%}=(100)／(1.05^{1/12})=99.59 \text{ 歐元}$$

$$PV_{10\%}=(100)／(1.10^{1/12})=99.21 \text{ 歐元}$$

計算步驟

第一步：若題目利率為有效年利率，一個月的折現期間 n＝1/12 年。

第二步：i＝5% 時，PV＝100／1.05^(1/12)＝99.59 歐元。

第三步：i＝10% 時，PV＝100／1.10^(1/12)＝99.21 歐元。99.59＞99.21，所以利率 5% 時現值較高。

解析

這題考現值（present value）的基本性質：折現率與現值反向。現值公式 PV＝FV／(1＋i)^{n} 中，利率出現在分母，所以同一筆未來金額，折現率越高、現值越低。直覺上的理由是機會成本：利率 10% 時，今天只要放 99.21 歐元就能在一個月後長到 100 歐元；利率 5% 時則要放 99.59 歐元才夠。既然利率高時「今天需要準備的錢比較少」，那筆未來的 100 歐元在今天的價值自然比較低。代入計算：PV_{5}%＝100／1.05^(1/12)＝99.59 歐元，PV_{10}%＝100／1.10^(1/12)＝99.21 歐元。所以 5% 的情況現值較高。即：利率越高，今天的一塊錢越值錢，未來的一塊錢就相對越不值錢。

易錯提醒

上式假設 5%、10% 都是有效年利率，期間為一個月。若題目給的是年利率但按月單利計算，數字會不同，但「折現率越高、現值越低」的方向不變。

第 4 章 • 第 2 題

題目

今天收下 5,000 美元，或一年後收下 5,500 美元，應考慮哪些資訊？

參考解答

先確認可取得的一年期利率，以及兩筆款項的違約風險、稅負與流動性是否可比。把一年後的 5,500 折現回今天，與 5,000 比較即可：損益兩平利率是 10%。利率低於 10% 時選一年後的 5,500，高於 10% 時選今天的 5,000，正好 10% 則兩者現值相同。

算式

$$5{,}000 \gtrless (5{,}500)/(1+i)$$

$$i^{*}=(5{,}500)/(5{,}000)-1=10\%$$

計算步驟

第一步：把一年後的收入折算今天：PV＝5,500／(1＋i)。

第二步：令兩選項無差異，5,000＝5,500／(1＋i)，所以 1＋i＝1.1，i＝10%。

第三步：i＜10% 時未來收入的現值較大。i＞10% 時立即領款較好。i＝10% 時相同。

解析

這題考兩筆不同時點的金額要怎麼比較，標準做法是換算到同一時點。需要的資訊有四類：一年期利率（決定折現率）、違約風險（對方會不會真的付）、稅負（稅後金額才是你實際拿到的）、以及流動性（錢被綁一年有沒有影響）。假設風險與稅負可比，只要把 5,500 折現回今天和 5,000 比大小即可。最有效率的做法是先算損益兩平利率——讓兩者現值相等的那個 i：5,000＝5,500／(1＋i)，解得 i＝5,500／5,000−1＝10%。有了這個門檻就不必逐一試算：利率低於 10% 時，5,500 折現後仍大於 5,000，選一年後；利率高於 10% 時選今天；恰好 10% 則兩者等價。即：先算出 10% 這條分界線，再看市場利率在它上面還是下面就知道怎麼選。

第 4 章 • 第 4 題

題目

債券持有人是在到期收益率上升時受益，還是下跌時受益？為什麼？

參考解答

對已經持有固定現金流債券的人，殖利率下跌時受益：未來本息的折現值上升，債券價格上漲，產生資本利得；殖利率上升則產生資本損失。

解析

這題考債券價格與殖利率的反向關係，以及「站在誰的角度」。債券的未來現金流（票息與面額）在發行時就寫定了，不會因市場利率變動而改變。殖利率下跌時，同一串固定現金流用更小的折現率折算，現值上升，債券市價因此上漲，已持有的人獲得資本利得；殖利率上升則相反，產生資本損失。所以對「已經持有」的人來說，是殖利率下跌時受益。但要補一句立場的轉換：還沒買進的人偏好高殖利率，因為那代表可以用更低的價格買到同一串現金流，未來的報酬率更好。同一個事件對持有人與潛在買方的意義相反，作答時要先交代站在哪一邊。即：手上有債券的人⌧升息，想買債券的人反而⌧著升息。

易錯提醒

這是「買進之後」的角度。還沒買的人反而偏好高殖利率，因為可以用更低的價格買到同一串現金流，作答時要先說清楚站在哪一邊。

第 4 章 · 第 5 題

題目

今天買附息票債券、一年後出售。報酬率公式的哪一部分把未來價格變化納入？

參考解答

是資本利得率（capital gain rate）那一項，也就是 $(P_1 - P_0) / P_0$。總報酬率由兩部分組成：票息相對買價的當期收益率，加上買賣價差帶來的資本利得率，只有後者反映未來價格變化。

算式

$$R = (C) / (P_0) + (P_1 - P_0) / (P_0)$$

解析

這題考報酬率的分解。持有一年的總報酬率可以拆成兩塊：$R = C / P_0 + (P_1 - P_0) / P_0$。第一項是當期收益率（current yield），衡量這一年收到的票息相對買價的比例；第二項是資本利得率（rate of capital gain），衡量買賣價差相對買價的比例。題目問「哪一部分把未來價格變化納入」，答案是第二項，因為只有它含有賣出價 P_1。這個分解很重要，因為它說明了為什麼報酬率不等於到期殖利率：YTM 假設持有到期、且票息按 YTM 再投資；若中途賣出，賣價取決於當時的市場利率，報酬率就會偏離原本的 YTM。這正是利率風險的來源。即：你賺的錢分兩塊，一塊是領到的利息，一塊是賣掉時的價差，後者才跟未來價格有關。

第 4 章 • 第 7 題

題目

什麼情況下，當期收益率貼近到期收益率？

參考解答

到期期限很長，而且債券價格接近面額時。當期收益率（current yield）只算票息除以價格，忽略到期時價格回歸面額的那段資本損益；期限越長、折溢價越小，被忽略的部分就越不重要。永續債券沒有到期日，殖利率正好等於 C／P。

算式

$$i_c = (C) / (P)$$

$$i_c \to i \text{ 當 } n \to \infty \text{ 或 } P \to F$$

解析

這題考當期收益率（current yield）作為 YTM 近似值的條件。當期收益率只算 i_c＝C／P，完全沒有考慮到期時價格會回到面額的那段資本損益。YTM 則把這段也算進去。兩者的差距就是被忽略的那部分，所以當這部分變得不重要時，兩者就會接近。有兩個條件會讓它不重要：一是到期期限很長——那段資本損益被攤到很多年，每年分到的極小；二是價格接近面額——折溢價本身就很小，根本沒什麼可攤。極端情況是永續債券（consol），它沒有到期日、永遠不還本，完全沒有「價格回歸面額」這回事，所以殖利率正好等於 C／P，兩者完全相等。即：當期收益率忽略了到期還本那一段，期限越長、價格越接近面額，忽略掉的東西就越不重要。

第 4 章 • 第 8 題

題目

為什麼政府寧可發行永續年金、永遠付息，而不是固定支付貸款、貼現債券或附息票債券？

參考解答

永續債券（consol）沒有到期還本日，可避免某一時點的大額本金支出及展期風險，較適合長期融資需求。但政府仍須永久付息，投資人也可能要求較高報酬。不是免費資金。

解析

這題考不同債務工具的現金流結構對發行人的意義。固定支付貸款、貼現債券、附息票債券都有一個共同點：到期日那天要拿出一大筆本金。對政府而言這造成兩個⌧⌧：一是現金流壓力集中在單一時點；二是展期風險（rollover risk）——通常要靠發新債還舊債，若到期時剛好遇上市場動盪或利率⌧高，可能借不到或借得很貴。永續債券（consol）沒有到期還本日，只要持續付息即可，這兩個問題都不存在，特別適合戰爭融資這類長期、大額的需求，英國在拿破⌧戰爭後大量發行 consol 正是這個原因。代價是永久付息，而且投資人因為本金永遠拿不回來，通常要求較高的殖利率。即：永續債不用還本，政府省掉到期要籌一大筆錢的⌧⌧，但利息要付到天長地久。

第 4 章 · 第 10 題

題目

「貼現債券的債券報酬等於資本收益率。」對或錯？

參考解答

對。貼現債券不付票息，C＝0，所以報酬率只剩資本利得率那一項。持有至到期時 P_1 等於面額 F。

算式

$$R=(0)／(P_0)+(P_1-P_0)／(P_0)=g$$

解析

這題是是非題，答案為「對」，考的是報酬率分解在貼現債券上的特例。一般的報酬率 $R＝C／P_0＋(P_1−P_0)／P_0$。貼現債券（discount bond）又稱零息債券，不付任何票息，所以 C＝0，第一項整個消失，只剩下 $R＝(P_1−P_0)／P_0$，正好就是資本利得率。這也說明貼現債券的全部收益都來自「折價買進、按面額收回」這段價差。若持有至到期，P_1 就等於面額 F，報酬率＝$(F−P_0)／P_0$，這和一年期貼現債的 YTM 公式完全一致。唯一要注意的是時間單位：不同持有期間的報酬率要先年化，才能和年化殖利率比較。即：零息債沒有利息可領，賺的全部是價差，所以報酬率就等於資本利得率。

易錯提醒

比較不同持有期間的報酬時，仍要先年化成同一時間單位，否則「報酬率」與「年化殖利率」會混為一談。

第 4 章 • 第 12 題

題目

歐元區名目利率介於 −0.7% 至 −0.1%，預期通膨率為 1%，實質利率是多少？

參考解答

依課本費雪方程式近似：$r \approx i - \pi^e$，所以 r 約介於 −1.7% 至 −1.1%。

算式

$$r \approx i - \pi^e$$

$$r = (1+i) / (1+\pi^e) - 1$$

計算步驟

第一步：用課本近似式 $r \approx i - \pi^e$，預期通膨 $\pi^e = 1\%$。

第二步：下界 $r \approx -0.7\% - 1\% = -1.7\%$。上界 $r \approx -0.1\% - 1\% = -1.1\%$。

第三步：精確式 $r = (1+i)/(1+\pi^e) - 1$，得 −1.6832% 至 −1.0891%。課本近似答案為 −1.7% 至 −1.1%。

解析

這題考費雪方程式（Fisher equation）。它說名目利率約等於實質利率加預期通膨：$i \approx r + \pi^e$，移項就得到 $r \approx i - \pi^e$。背後的道理是：你借出一筆錢，收到的名目利息必須先補償購買力的流失（通膨），剩下的才是真正增加的購買力，也就是實質報酬。代入題目：i 介於 −0.7% 到 −0.1%，$\pi^e = 1\%$，所以 r 介於 −1.7% 到 −1.1%。用精確式 $r = (1+i)/(1+\pi^e) - 1$ 計算，兩端分別是 −1.68% 與 −1.09%，與近似值很接近，這是因為 i 與 π^e 都很小，交乘項可以忽略。結果是負的實質利率，意思是把錢借出去、到期拿回本息之後，能買到的東西反而比現在少。即：名目利率扣掉通膨才是你真正賺到的，這題扣完是負的，等於存錢越存越虧。

易錯提醒

用精確式計算，兩端分別是 0.993／1.01 − 1 = −1.68%、0.999／1.01 − 1 = −1.09%。負的實質利率代表持有到期後本息的購買力會下降。

第 4 章 • 第 13 題

題目

退休人士的財富大多是儲金與其他孳息投資，利率低時他們常抱怨，這有理嗎？

參考解答

對依賴存款續存或新投資利息維生的人，利息收入減少，抱怨有其道理。但應看實質利率與整體資產：通膨若下降更多，實質收益未必減少。已持有長期固定利率債券者還可能因降息獲得資本利得。

解析

這題考名目與實質的區別，以及要看「整體資產」而不是單一收入來源。抱怨有道理的部分：靠利息維生的人，在低利率環境下，每次定存到期續存或新投入資金，拿到的名目利息確實減少了。但有兩個反面因素要一起看。第一是實質利率：真正決定購買力的是名目利率減通膨。若利率下降的同時通膨下降得更多，實質收益反而改善，日子不見得更難過。第二是資本利得：降息會讓既有的長期固定利率債券價格上漲，持有這類資產的退休人士資產淨值其實增加了。所以完整的回答是：名目利息收入確實減少，但實質購買力與整體財富未必變差。即：利息變少是真的，但如果東西也跟著變便宜、手上的債券又漲價，那就不一定☒虧。

第 5 章 · 第 2 題

題目

解釋在以下的情況，亞歷珊德麗雅會增加或減少購買一輛新車（例如 Fiat Panda）的意願：

(a) 她剛從姨媽那裡繼承了 20 萬歐元。

(b) 股票價格變得更不穩定。

(c) 她預期汽車價格將下降。

(d) 她預期義大利航太巨擘 Leonardo 公司的股票明年價值將增加兩倍。

參考解答

按課本把汽車視為實體資產的比較方式，(a) 增加，繼承使財富增加。(b) 增加，股票相對風險提高，汽車相對更有吸引力。(c) 減少當下購買，未來價格下降意味持有的預期資本損失，也有等待較低買價的誘因。(d) 減少，股票的相對預期報酬提高，資金更傾向投入股票。

解析

這題把汽車當成一項可持有的實體資產，套用資產需求的四項因素。(a) 繼承 20 萬歐元使財富增加，對所有資產的需求都提高，買車意願上升。(b) 股票波動變大使股票的風險上升，汽車的相對風險下降，買車意願上升。(c) 預期汽車價格下跌有兩層意思：持有汽車的預期資本損失變大（報酬變差），而且等一等就能用更低的價格買到，所以當下的購買意願下降。(d) 預期 Leonardo 股票明年⌧倍，股票的預期報酬大幅提高，資金會轉向股票，買車意願下降。這題的訓練重點是：不論標的是金融資產還是實體財貨，只要它能持有並且有價格變動，就可以用同一套四因素架構分析。即：自己變有錢、或別的選項變差就想買；自己會跌價、或別的選項變好就不想買。

第 5 章 • 第 3 題

題目

你看到黃金價格上漲時，更有興趣把黃金當成資產。在以下情況，你會增加或減少買黃金的意願？

(a) 你預計未來的政治風險會降低。

(b) 金市的價格波動減少。

(c) 你預計會出現一段惡性通貨膨脹。

(d) 你預期已開發國家的央行會在零利率到負利率的環境中維持寬鬆的貨幣政策。

參考解答

(a) 減少，政治不確定性下降使避險需求降低。(b) 增加，黃金本身的風險下降，相對吸引力提高。(c) 增加，惡性通膨侵蝕固定名目資產的購買力，實體資產相對保值。(d) 增加，零或負利率降低持有不生息黃金的機會成本。

解析

這題的四個小題剛好對應四項因素中的三項，加上一個機會成本的考點。(a) 政治風險降低，黃金的避險需求（預期報酬的一部分）減少，需求下降。(b) 金價波動減少，黃金本身的風險下降，相對吸引力提高，需求上升。(c) 惡性通膨侵蝕固定名目資產的購買力，黃金這類實體資產的實質價值相對保值，需求上升。(d) 這一項考機會成本：黃金不生息，持有它要放棄把同一筆錢拿去生息的利息收入。零或負利率代表這個機會成本趨近於零甚至為負，持有黃金的代價大幅降低，需求上升。要補的保留是：以上都是需求曲線的移動方向，價格會不會真的上漲還要看供給面，需求右移不等於價格必漲。即：黃金不生息，所以利率越低越划算；愈⊠、愈通膨的時候也愈多人想抱著它。

易錯提醒

以上都是「其他條件不變」下的需求方向。需求增加只代表需求曲線右移，供給若同時擴張，價格未必上漲。

第 5 章 • 第 4 題

題目

解釋在下列情況，帕爾斯瓦里（Parameswary，印度人名）會增加或減少買某家公司長期債券的意願：

(a) 債券買賣更活絡，容易轉手。

(b) 他預期股市步入熊市（股價看跌）。

(c) 股票經紀的佣金下跌。

(d) 他預期印度會升息。

(e) 債券經紀的佣金下跌。

參考解答

(a) 增加，債券流動性提高。(b) 增加，股票預期報酬下降，使債券的相對預期報酬提高。(c) 減少，股票交易成本下降，使股票相對更容易低成本變現。(d) 減少，預期升息會使既有長債跌價，降低其預期持有期報酬。(e) 增加，債券交易成本下降、流動性提高。

解析

這題五個小題把四項因素與「預期未來利率」這個特殊項目都考了一遍。(a) 債券買賣更活絡，債券本身的流動性提高，需求增加。(b) 預期股市走熊使股票的預期報酬下降，債券的相對預期報酬提高，需求增加。(c) 股票佣金下跌使股票的流動性提高，債券的相對流動性下降，需求減少。(d) 這一項最重要：預期印度升息代表未來市場利率上升，而利率上升會讓現在持有的長期債券跌價，產生預期資本損失，使這張債券的預期持有期報酬下降，需求減少。注意這是「預期未來利率」造成的需求曲線移動，和「今天價格改變」造成的沿曲線移動是兩回事，不要混淆。(e) 債券佣金下跌使債券本身的流動性提高，需求增加。即：債券自己變好賣就買，別的東西變好賣就不買，覺得以後會升息更是別碰長債。

第 5 章 · 第 5 題

題目

股市一片大好，林布蘭畫作的需求會變得如何？為什麼？

參考解答

按課本的財富效果，股票持有人因股價上漲而變富，能配置到藝術品的資金增加，因此林布蘭畫作的需求提高。這是在其他條件不變下的判斷，若同時預期股票未來報酬大增，還需另外考慮替代效果。

解析

這題考財富效果，而且是把它套用到一項非典型資產上。財富是四項因素中唯一不需要「相對比較」的——財富增加會提高對幾乎所有資產的需求，因為可配置的資源變多了。股市大漲使持股人的財富增加，能撥到藝術品等收藏資產的資金也跟著增加，所以林布蘭畫作的需求提高。實務上這個效果在□□品與藝術品特別明顯，因為它們的需求對財富的□性很高。要補一個完整性的考量：如果投資人同時預期股票未來還會大漲，那麼股票的相對預期報酬也提高了，替代效果會把資金留在股市，與財富效果方向相反，最終結果取決於兩者誰大。即：股市賺錢的人變多，買得起畫的人就變多，畫價自然被推上去。

第 5 章 · 第 7 題

題目

馬里奧與路易吉都想投資義大利政府公債。馬里奧比較想買十年期債券，預期報酬是 0.65%，標準差是 3%。路易吉比較想買五年期債券，預期報酬是 0.08%，標準差是 1%。你覺得馬里奧比路易吉更趨避風險、還是更喜歡風險？

參考解答

在其他條件及可選投資相同的前提下，馬里奧較願意承擔風險，亦即相對較不趨避風險。他為取得較高的預期報酬 0.65%，接受較高的標準差 3%，路易吉則選 0.08% 報酬與 1% 標準差。但這不證明馬里奧是偏好風險本身的「風險愛好者」，風險趨避者也可能在補償足夠時選擇較冒險的資產。

解析

這題考風險趨避程度的比較，以及一個容易過度推論的□□。比較的方法是看兩人在「報酬—風險」上的取捨：馬里奧選 0.65% 報酬搭配 3% 標準差，路易吉選 0.08% 報酬搭配 1% 標準差。馬里奧為了多拿 0.57 個百分點的預期報酬，願意多承擔 2 個百分點的標準差，表示他對風險要求的補償較低，也就是相對而言比較不趨避風險。□□在於不能因此說馬里奧是「風險愛好者」（risk lover）。風險愛好者的定義是「為了風險本身而承擔風險」，也就是在預期報酬相同時仍偏好波動大的選項。本題的馬里奧是拿到了更高的預期報酬才承擔更高風險，這完全符合風險趨避者在補償足夠時的行為。即：他比較敢冒險，但不代表他喜歡冒險，他是因為多賺 0.57% 才願意冒的。

第 5 章 · 第 8 題

題目

如果政府限制債券市場的每日交易量，債券市場會發生什麼？資產的哪個特徵會受到影響？

參考解答

交易限制使債券較難快速出售，影響的是流動性（liquidity）。其他條件不變時，債券需求減少、需求曲線左移，均衡價格下降，利率上升。

解析

這題考四項因素裡的流動性，關鍵是能不能辨認出被影響的是哪一項特徵。限制每日交易量的直接後果是：想賣的人不一定當天賣得掉，可能要分好幾天出貨，或是為了趕快成交而降價。這正是流動性的定義——能否迅速、以低成本換成現金。所以受影響的特徵是流動性，不是違約風險也不是預期報酬。依資產需求理論，流動性下降會使債券需求曲線左移；供給不變時，均衡價格下跌，利率上升。這題的政策意涵是：原本用意可能是抑制投機，但代價是政府與企業的發債成本提高。即：規定一天只能賣這麼多，債券就變難脫手，大家要求更高的利率才肯買。

第 5 章 · 第 10 題

題目

假設許多大公司決定不發行債券，因為現在遵守新的金融市場監管規定的成本太高了。你能描述一下這對利率的預期影響嗎？

參考解答

合規成本提高等於提高發債的成本，企業減少發行，債券供給曲線左移。需求不變下，債券價格上升、利率下降。

解析

這題考供給側的移動，和多數題目考需求側不同，要特別留意方向。合規成本是發行債券的成本之一。成本提高使企業在每一個既定的債券價格下都願意發行較少的債券，債券供給曲線左移。需求不變時，供給減少使均衡價格上升；價格與殖利率反向，所以利率下降。這裡有一個容易混淆的地方要分清楚：下降的是債券市場的「均衡利率」，但企業實際負擔的融資總成本要再加上那筆合規費用，所以企業的總成本其實可能是上升的。題目問的是利率，答利率下降；若問企業的籌資負擔，答案就不一樣了。即：發債變□□所以沒人發，剩下的債券變搶手、價格上去、利率下來。

易錯提醒

下降的是債券市場的均衡利率。企業實際負擔的融資成本要再加上合規費用，總成本反而可能上升。

第 5 章 • 第 11 題

題目

2020 年新冠疫情期間，多數歐元區成員國的預算赤字大幅增加，但歐元區的債務利率卻大幅下降並維持在低檔，這合理嗎？為什麼合理或為什麼不合理？

參考解答

合理。赤字擴大確實增加債券供給、單獨看會推升利率，但疫情同時壓低投資機會與通膨預期，使私人部門減少發債；避險需求湧向安全資產推升債券需求；歐洲央行又大規模降息與購債。這三股壓低利率的力量超過赤字的推升效果，利率因此不升反降。

解析

這題考多個效果同時作用時該怎麼判斷，是本章的綜合題。直覺上赤字擴大 → 政府大量發債 → 債券供給右移 → 價格下跌 → 利率上升，但實際資料是利率下降，所以必須找出其他更強的反向力量。疫情同時造成三件事：一、投資機會惡化與通膨預期下滑，使企業減少發債，私部門的債券供給左移，部分抵銷了政府發債的增加；二、避險情緒使資金湧向安全資產，公債需求右移；三、歐洲央行大幅降息並□動大規模購債，等於直接在市場上增加對公債的需求。後兩項都推升債券價格、壓低利率。只要這幾股力量合起來超過赤字的效果，利率就會下降。所以資料合理，不矛盾。即：政府是多借了錢，但同時間大家搶著買公債、央行自己也在買，所以利率反而掉下來。

易錯提醒

這題考的是「多個效果同時作用」。只套用其他條件不變下的單一效果，會得到和現實相反的答案。

第 5 章 • 第 14 題

題目

假設法國人決定永久提高儲蓄率。預測法國債券市場未來會發生什麼。法國的國內利率預期會上升或下降？

參考解答

較高的儲蓄率使財富逐步累積，增加可用來持有債券的資金。其他條件不變時，債券需求曲線右移，均衡價格上升、國內利率下降，均衡債券數量增加。

解析

這題考財富效果的長期版本，重點在「儲蓄率」與「財富」的關係。儲蓄是流量，財富是存量。永久提高儲蓄率代表每一期都有更多所得被存下來，財富存量因此逐年累積、持續增加。財富增加會提高對各類資產的需求，其中包括債券，所以債券需求曲線持續右移。供給不變時，需求右移使均衡價格上升、利率下降，同時均衡數量增加。這題也可以用可貸資金的語言說：儲蓄增加等於可貸資金供給增加，資金價格（利率）因此下降，兩套說法結論一致。即：全國人都開始多存錢，想買債券的錢就變多，債券價格被買上去，利率降下來。

第 5 章 • 第 16 題

題目

財政政策的制定者，需要顧慮潛在的通膨情況嗎？為什麼？為什麼不？

參考解答

需要。財政支出與其融資方式會推動總需求與通膨預期，而預期通膨上升會經由費雪效果推高名目利率，同時墊高政府本身與民間的融資成本，形成回頭傷害財政的循環。

解析

這題考財政與貨幣的交互作用，核心機制仍然是費雪效果。答案是需要顧慮，理由分三步：第一步，擴張性財政政策（增加支出或減稅）會推升總需求，若經濟已接近產能上限，物價壓力就會上升。第二步，一旦民眾的通膨預期跟著上調，費雪效果（$i \approx r + \pi^e$）會把名目利率推高——這一步不需要央行做任何事，市場自己就會要求更高的名目報酬。第三步，名目利率上升同時墊高民間的融資成本與政府自己的舉債成本，利息支出增加又讓財政更⛝緊，形成回頭傷害財政的循環。所以評估財政政策不能只看支出當期的刺激效果，還要把物價、實質購買力與未來的利息負擔一起算進去。即：花錢花到物價預期上去，利率就會被市場推高，到頭來政府自己也要付更多利息。

易錯提醒

因此評估財政政策時要同時看物價、實質購買力與未來的債務利息負擔，而不只看支出當期的刺激效果。

第 5 章 • 第 17 題

題目

名目貨幣的供給不變下，物價水準上漲（但預期通膨沒漲）為何會造成利率上升？

參考解答

物價上漲使既有名目貨幣的購買力下降。人們為了維持原來的實質貨幣餘額，會想持有更多名目貨幣，貨幣需求曲線右移；在名目貨幣供給固定下，利率必須上升才能回到均衡。

解析

這題考物價水準效果（price-level effect），而且題目刻意排除了預期通膨，就是要測驗能不能把這兩個機制分開。用流動性偏好架構分析：人們真正在意的是實質貨幣餘額 M／P，也就是手上的錢能買到多少東西。物價水準 P 上升時，原有的名目貨幣 M 購買力下降，為了維持同樣的實質餘額與交易能力，人們希望持有更多的名目貨幣，貨幣需求曲線因此右移。名目貨幣供給固定（垂直線不動），需求右移使交點沿供給線往上，利率上升。要特別區分：這個效果只需要物價「水準」改變就會發生，和需要物價「成長率」預期改變才作用的費雪效果是兩個不同機制。即：東西變貴了，口袋裡要放更多現金才夠用，大家搶著要錢，利率就被推上去。

易錯提醒

這是物價水準效果（price-level effect），只要物價「水準」改變就會發生，和需要預期通膨上升才作用的費雪效果是兩個不同機制。

第 5 章 • 第 18 題

題目

如果下一任聯準會的主席以主張貨幣成長率比現任主席還低出名，那麼利率會發生什麼變化？討論可能發生的情況。

參考解答

若較低貨幣成長實施後，短期流動性效果占優勢，利率會先升高。較慢的所得、物價與預期通膨效果則壓低利率，若這些力量較大，長期利率可能低於原水準。若市場立即相信通膨會下降，而且預期效果夠強，利率也可能一開始就下降。關鍵是效果大小、預期調整速度，以及政策是否實際改變。

解析

這題考四種效果的相對大小與調整速度，答案必須是情境式的。新主席主張較低的貨幣成長率，相當於預告未來的貨幣緊縮。情境一：若實施後短期流動性效果占優勢，貨幣供給相對變少，利率先上升；等所得、物價與通膨預期隨著緊縮逐步下滑，這三個效果把利率往下拉，長期利率可能回到甚至低於原水準。情境二：若市場立即相信通膨會下降，預期通膨效果馬上發動且力道夠強，透過費雪效果，名目利率可能一開始就下降，不必等待。這兩種情境的差別在於「預期調整得多快」——如果央行的宣示可信度高，預期會瞬間調整，緊縮的⌧苦期就短。另外還要加一個現實的保留：政策宣示未必等於實際執行。即：先升後降還是直接降，要看大家多快相信他真的會把通膨壓下來。

第 6 章 · 第 1 題

題目

垃圾債券既然是「垃圾」，為什麼還有人買？

參考解答

垃圾債券（junk bond）是信用評等較低的債券，不是必定違約。若價格夠低、承諾殖利率夠高，扣除預期違約損失後的報酬仍可能吸引投資人。投資人是在比較風險調整後的預期報酬。

解析

這題考風險調整後報酬的概念，不要被「垃圾」這個名稱誤導。垃圾債券的正式定義是信用評等低於投資等級（BBB−／Baa3 以下）的債券，業界為了好聽改稱高收益債（high-yield bond）。評等低代表違約機率較高，但不等於一定違約。投資人比較的是扣除預期違約損失之後的報酬：預期報酬 ≈ 承諾殖利率 − 違約機率 × 違約損失率。只要價格夠低、承諾殖利率夠高，這個數字仍可能優於投資等級債，那就值得買。所以結論是：垃圾債不是不能買，它是高風險高報酬的商品，價格已經反映了違約風險，適合風險承擔能力較高、且能分散持有的投資人。即：它利率開得高就是在補償違約風險，只要補償夠、又買得夠分散，就是一門生意。

第 6 章 · 第 2 題

題目

哪一種公債的風險溢酬較高：標普評等 AAA 的德國債券，還是 BBB 的義大利債券？為什麼？

參考解答

依題目評等與其他條件相同的假設，義大利債券的違約風險較高，因此要求較高的風險溢酬（risk premium）。此處比較的是違約風險補償，不是因期限不同造成的利率風險。

解析

這題考風險結構三因素中的違約風險，重點是要辨認「哪些條件被題目固定住了」。風險溢酬是有違約風險債券與無違約風險債券之間的利差，它補償的是違約的可能性與違約後的損失。標普評等 AAA 代表償債能力極強，BBB 則是投資等級的最低一檔，償債能力對景氣變化比較敏感。在其他條件相同的假設下，義大利的違約風險明顯高於德國，所以義大利債券的風險溢酬較高。要注意題目比較的是違約風險，不是期限差異造成的利率風險，也不是流動性差異造成的流動性溢酬——風險結構討論的正是「到期期限相同、利率卻不同」的原因。即：評等差的那個比較可能倒，所以要多給投資人一點利息。

第 6 章 · 第 3 題

題目

法國公債的風險溢酬應高於、低於或等於賽普勒斯的類似債券？假設到期日與流動性相似。

參考解答

法國的風險溢酬較低。到期日與流動性相同時，利差只反映違約風險，而市場評估法國的財政能力與償債紀錄優於賽普勒斯。

解析

這題的設定很關鍵：「到期日與流動性相似」這句話把風險結構的另外兩個因素都固定了，剩下唯一能造成利差的就是違約風險。判斷違約風險要看財政能力與償債紀錄：法國是歐元區核心經濟體，稅基穩定、融資管道⌧通、沒有違約歷史；賽普勒斯則經濟規模小、曾在 2013 年銀行危機中接受紓困。市場據此評估法國的違約機率較低，因此要求的風險溢酬也較低。這題的訓練重點是：看到比較題先檢查題目固定了什麼，剩下的變數才是考點。另外要留一句保留——這是依目前的信用評估得到的結論，會隨兩國財政狀況改變，不是固定不變的國別排序。即：題目已經把期限跟流動性鎖住了，剩下只比誰比較可能倒，法國比較不會倒。

易錯提醒

這是依目前的信用評估得到的結論，會隨兩國財政狀況改變，不是固定不變的國別排序。

第 6 章 • 第 4 題

題目

2008–2009 年金融危機後，駿懋銀行（Lloyds Bank）虧損嚴重而有違約風險。英國政府注資及持股避免其倒閉，對其公司債殖利率與風險溢酬有何影響？

參考解答

政府注資降低市場預期的違約風險，債券需求增加、價格上升、殖利率下降。與同期限低風險公債的利差縮小。前提是市場相信救助確實提高償付能力。

解析

這題考政府救助如何改變違約預期，推導過程和 6-8 相同。駿懋銀行虧損嚴重時，市場預期其違約機率上升，持有其公司債的風險提高，需求左移、價格下跌、殖利率上升，與公債的利差被拉開。政府注資並取得持股之後，銀行的資本獲得補充，而且市場解讀為「政府不會讓它倒」，預期違約機率大幅下降。風險溢酬因此縮小：公司債需求回升、價格上漲、殖利率下降，與同期限低風險公債的利差收⌧。關鍵前提是市場要相信這次救助確實提高了償付能力——若只是暫時輸⌧而未解決資產品質問題，利差未必收⌧。即：政府拿錢進去撐著，大家覺得它不會倒了，就願意用比較低的利率借錢給它。

第 6 章 · 第 6 題

題目

歐債危機中，信評機構被批評過度寬鬆，希臘違約前一年仍被兩家機構評為 BB+。應永遠信任評等機構嗎？

參考解答

不應無條件相信。評等調整往往落後於風險的實際變化，而且在「發行人付費」模式下，機構有留住客戶而給出寬鬆評等的誘因。應同時自行檢視財務報表、債務結構與市場價格訊號。

解析

這題考信評制度的兩個結構性問題。第一是時效性：評等反映的是機構在某個時點的判斷，調整需要內部程序與委員會決議，而市場價格是連續即時的，所以評等往往落後於風險的實際變化，希臘違約前一年仍是 BB+ 就是這個落差的結果。第二是誘因：在「發行人付費」模式下，被評等的對象就是付錢的客戶，評得太嚴可能失去生意，機構因而有給出寬鬆評等的誘因，這是典型的利益衝突。所以不應無條件相信評等，應同時自行檢視財務報表、債務結構與市場價格訊號（例如 CDS 利差，它是即時的）。另外要澄清一個常見誤解：BB+ 本身已經是投機等級（junk），不是投資等級，被評為 BB+ 卻違約，嚴格說並不違背評等的定義，問題在於下調的時點太晚。即：評等又慢又拿人家的錢，不能當成唯一依據，要自己看財報跟市場價格。

易錯提醒

BB+ 本身已經是投機等級（junk），不是投資等級。被評為 BB+ 卻違約，嚴格說並不違背評等的定義，問題在於下調的時點太晚。

第 6 章 • 第 7 題

題目

通膨保值公債（TIPS）的交易規模比同期限普通美國公債小得多，其流動性溢酬相對如何？

參考解答

TIPS 的交易量小、不易快速且低成本賣出，投資人會要求較高的流動性溢酬（liquidity premium）。

解析

這題考流動性溢酬，以及如何把利差裡的不同成分拆開。TIPS（Treasury Inflation-Protected Securities）是本金隨物價指數調整的美國公債，發行量與交易量都遠小於一般公債，買賣價差較大、不易快速且低成本脫手，所以投資人會要求較高的流動性溢酬。⊠⊠在於：TIPS 與一般公債的殖利率差距並不是純⊠的流動性溢酬。這個差距通常被稱為損益兩平通膨率（breakeven inflation），它同時包含兩塊：一般公債要求的通膨補償（TIPS 不需要，因為本金已自動調整），以及兩者的流動性差異。所以不能把整個利差都解釋成流動性，必須說明它是混合的。即：TIPS 比較難賣所以要多給一點補償，但它跟普通公債的利率差裡還混著通膨補償，不能全算在流動性頭上。

易錯提醒

TIPS 與一般公債的殖利率差距同時包含通膨補償與流動性溢酬兩種成分，不能把整個利差都歸給流動性。

第 6 章 · 第 9 題

題目

若聯邦政府保證地方政府違約時替地方債償還債權人，風險溢酬如何變化？此時地方債免所得稅還合理嗎？

參考解答

可信的保證使違約風險溢酬下降。免稅待遇仍會進一步提高稅後報酬、壓低稅前殖利率。是否應保留免稅屬政策取捨：若目的只是補償違約風險，理由已減弱。若目的是補助地方公共建設，仍可能有其他理由。

解析

這題有兩問，第二問是政策取捨題。第一問：可信的政府保證移除了違約風險，地方債的違約風險溢酬下降。第二問要先理解免稅為什麼會壓低稅前殖利率。投資人比較的是稅後報酬：免稅債的每一塊錢利息都落袋，應稅債要先扣掉邊際稅率 τ，兩者的無差異條件是 $i_{免稅} = i_{應稅} \times (1-\tau)$。所以免稅債不必給那麼高的票面利率，就能吸引到同樣的買盤。合不合理取決於免稅的政策目的：若當初的理由是補償地方債的違約風險，那麼風險既已由保證移除，這個理由就站不住了；若理由是補貼地方公共建設、降低其融資成本，則不論有沒有保證都仍然成立。即：政府既然已經擔保它不會倒，再用免稅去補償風險就說不過去了，除非本來就是要補貼建設。

第 6 章 · 第 11 題

題目

德國北萊茵－西發利亞邦發行免稅債券，與巴登－符登堡邦發行的非免稅債券相比，利率如何？

參考解答

其他條件相同時，免稅債券的稅前利率較低。因為投資人比較的是稅後報酬，免稅債券的每一塊錢利息都落袋，應稅債券要先扣掉邊際稅率 τ，所以免稅債券不必給那麼高的票面利率就能吸引到同樣的買盤。

算式

$$i_{\text{免稅}} = i_{\text{應稅}} \times (1-\tau)$$

解析

這題考所得稅待遇對稅前利率的影響，是風險結構三因素中的第三項。投資人真正在意的是稅後拿到手的報酬。設邊際稅率為 τ，應稅債券的稅前利率為 i_應稅，稅後實得是 i_應稅×(1−τ)；免稅債券的稅後實得就是 i_免稅 本身。要讓兩者對投資人無差異，必須 i_免稅＝i_應稅×(1−τ)。由於 (1−τ) 小於 1，i_免稅 必然小於 i_應稅。所以在其他條件（違約風險、到期日、流動性）相同時，免稅的北萊茵—西發利亞邦債券，稅前利率會低於應稅的巴登—符登堡邦債券。用供需來說也通：免稅待遇提高了稅後吸引力，需求右移、價格上升、稅前殖利率下降。即：免稅的那張不用開那麼高的利息，投資人拿到手的一樣多。

第 6 章 · 第 12 題

題目

2008 年前，房貸相關人常找當地固定一兩家鑑價公司。崩盤後改由第三方安排。原作法的利益衝突與信評機構在危機中的角色何處相似？

參考解答

若鑑價人依賴交易相關人的持續委託，可能為留住生意而高估房價。信評機構也可能為留住發行人客戶而給出過高評等。共同問題是付費者與資訊使用者利益不同，削弱資訊的獨立性。

解析

這題考利益衝突的共同結構，重點是看出兩個案例的機制完全相同。房市崩盤前的做法是：房貸承作方（券商、貸款公司）自己挑鑑價公司，而鑑價公司的後續生意取決於能不能讓委託方滿意。若鑑價偏低，交易做不成，下次就不會再找你；於是鑑價人有系統性高估房價的誘因，而高估的房價又讓貸款成數看起來比較安全。信評機構的結構一模一樣：發行人付費請你評等，評得太嚴就失去客戶，於是有給出過高評等的誘因。兩者的共同□□是「付錢的人」與「使用資訊的人」不是同一批，資訊生產者的收入來自被評價的對象，獨立性因而被削弱。改由第三方安排鑑價，就是切斷委託方與鑑價人的直接利害關係。即：拿人家的錢去評人家，自然評不嚴，房價鑑價跟信用評等□的是同一個毛□。

第 6 章 • 第 15 題

題目

一、五、十年期德國公債利率分別為 −0.5%、−0.3%、0%。漢斯只持有一年期，狄崔對五年期與十年期偏好無異，如何解釋？

參考解答

漢斯可能偏好短期、重視流動性或想避免長債價格風險，符合市場區隔或偏好棲息地觀點。狄崔可能認為五年、十年期在預期持有報酬與風險補償後相當，視為較可替代的資產。

解析

這題考不同期限結構理論對應到不同投資人行為。漢斯只買一年期，不論長期利率多高都不換——這符合市場區隔理論或偏好棲息地理論：他可能有短期的資金需求、重視隨時變現，或想避開長債的價格風險（利率一動，長債市價波動很大）。對他而言長債和短債不是可互換的商品。狄崔對五年與十年無差異，表示在他☒中這兩種債券經過預期報酬與風險補償之後是相當的，比較接近預期理論「不同期限為替代品」的假設。這題的意義是：同一個市場裡本來就有不同類型的投資人，這正是為什麼單一理論解釋不了全部三個事實，最後要用流動性溢酬理論把兩者結合起來。即：有人非短債不買，有人覺得五年十年都一樣，市場上這兩種人同時存在。

易錯提醒

不能只因十年期報價較高就推定所有人都應選十年期。殖利率、持有期間報酬與風險不同。題目未給未來短率，無法唯一反推兩人的完整預期。

第 6 章 • 第 16 題

題目

圖示殖利率曲線前段平緩、後段明顯上升。市場預期未來短期利率如何？可能如何看待未來通膨？

參考解答

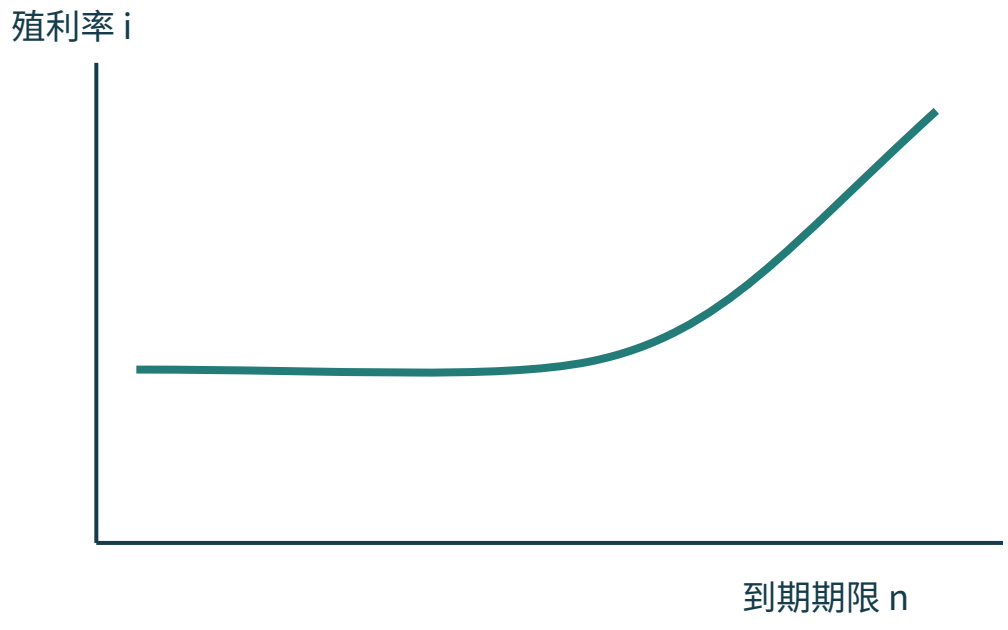
依流動性溢酬理論（liquidity premium theory），前段平緩意味近期短率可能略降。後段明顯上升，通常反映較遠期短率預期上升。若實質利率與期限溢酬大致穩定，可對應近期通膨偏弱、較遠期通膨走高。

解析

這題考殖利率曲線的分段解讀，方法和 6-17 相同。依流動性溢酬理論，n 年期利率＝未來 n 期短率預期的平均＋遞增的期限溢酬。前段平緩：期限溢酬本身是一路往上加的，曲線卻幾乎不動，表示預期短率必須略為下降才抵銷得掉溢酬的增加，所以近期短率可能略降。後段明顯上升：溢酬的增幅有限，要讓曲線明顯上□，主要得靠預期短率上升，所以反映較遠期的短率預期走高。轉成通膨：若實質利率與期限溢酬大致穩定，名目短率的變化主要來自通膨預期，對應近期通膨偏弱、較遠期通膨走高。若改用純預期理論（沒有溢酬），前段平緩就要改讀成近期短率大致持平。即：近期利率大概持平或微降，再往後市場認為會升上去，通膨也是先□後熱。

易錯提醒

若改用純預期理論（沒有期限溢酬），前段平緩要改讀成近期短率大致持平。殖利率曲線反映的是平均預期，沒有額外假設就無法唯一還原逐期的短率或通膨。



第 6 章 • 第 19 題

題目

印度公債殖利率曲線突然變得更陡，你會如何修正對未來利率的預測？

參考解答

若短端與期限溢酬不變，長端相對上升代表市場預期未來短期利率會更高，應上修利率預測。

解析

這題考曲線變陡的成因辨認，重點是「陡」有好幾種來源，不能一概而論。變陡的定義是長短期利差擴大，至少有三種可能：一、長端上升而短端不變——若期限溢酬也不變，依預期理論長率是未來短率預期的平均，長端上升就代表市場上修了對未來短率的預期，這時應該上修利率預測。二、短端下降而長端不變——這通常是央行降息或市場預期降息，反映的是近期寬鬆，不是未來升息。三、期限溢酬擴大——例如市場不確定性升高，投資人要求更多補償才肯持有長債，這和預期短率完全無關。所以正確的作法是先看是哪一端在動，再決定怎麼修正預測。即：要先看清楚是長端被推上去還是短端掉下來，兩者的意思完全不一樣。

易錯提醒

變陡也可能來自短端下跌或期限溢酬擴大，這兩種情況不代表市場預期升息。判讀前先確認是長端上升還是短端下降。

第 6 章 · 第 20 題

題目

市場對歐元區未來短期利率的預期突然上升，殖利率曲線斜率如何變化？

參考解答

長期殖利率是未來各期短率預期的平均，預期上升會把長端往上帶，當期短率與期限溢酬不變時曲線變陡。

解析

這題考預期理論的直接應用。依預期理論（或加上溢酬的流動性溢酬理論），n 年期利率是今天的短率與未來各期預期短率的平均（再加期限溢酬）。市場對「未來」短率的預期上升時，受影響的是那些涵蓋未來期間的長天期利率；當期短率是已知的、不受預期影響，所以短端不動、長端上升，長短期利差擴大，曲線變陡。要補充的細節是形狀：如果各期限的預期上升幅度不同（例如只有三到五年後的預期上升，十年以上的沒變），曲線的陡峭程度在不同區段就不一樣，可能出現局部隆起。只有在所有未來期間一致上升時，才會接近平行上移。即：市場覺得以後利率會更高，涵蓋以後的長期利率就先漲，現在的短期利率不動，曲線就變陡了。

易錯提醒

若各期限的預期上升幅度不同，陡峭程度就不一樣；只有在所有期間一致上升時才會接近平行上移。

第 8 章 • 第 1 題

題目

針對下列各個國家，請說明其最重要（最大）以及最不重要（最小）的一個外部資金來源：美國、德國、日本、加拿大。請評論這些國家的資金來源有什麼異同。

參考解答

依課本圖 8.1：美國最大為非銀行貸款（38%）、最小為股票（11%）；德國最大為銀行貸款（76%）、最小為債券（7%）；日本最大為銀行貸款（78%）、最小為股票（5%）；加拿大最大為銀行貸款（56%）、最小為股票（12%）。共同點是四國都以金融中介的貸款為主、股票發行最少，印證「股票不是企業主要外部資金來源」。差異在美國的直接金融（債券與非銀行貸款）比重明顯高於其餘三國。

解析

這題考企業外部資金來源的結構，要能從數字讀出課本的「事實一到四」。依課本圖 8.1（1970–2000 年的累計資料）：美國最大為非銀行貸款（38%）、最小為股票（11%）；德國最大為銀行貸款（76%）、最小為債券（7%）；日本最大為銀行貸款（78%）、最小為股票（5%）；加拿大最大為銀行貸款（56%）、最小為股票（12%）。共同點有兩個：一是股票在四國都是最小或接近最小的來源，印證「股票不是企業最重要的外部資金來源」；二是金融中介的貸款（銀行＋非銀行）在四國都☒壓倒性多數，印證「間接金融遠大於直接金融」。差異在於美國的直接金融與非銀行管道相對發達，其餘三國更集中於銀行體系。要注意這是長期累計的結構，不是各國目前的即時比例。即：四個國家都一樣——借錢的遠多於發股票的，而且大多是跟銀行借。

易錯提醒

圖 8.1 是 1970–2000 年的累計資料，呈現的是長期結構，不是各國目前的即時比例。

第 8 章 · 第 2 題

題目

規模經濟如何協助說明金融中介機構的存在？

參考解答

規模經濟（economies of scale）使交易量增加時，平均每元資金的交易成本下降。中介集合許多小額資金，分攤契約、資訊及交易系統的固定成本，讓原本無力負擔成本的儲蓄者與借款人也能交易，因此有存在價值。

解析

這題考規模經濟（economies of scale）為什麼讓中介有存在價值。金融交易有大量固定成本：☒寫契約的法律費用、建置徵信與風控系統、聘請專業人員、架設交易與清算平台。這些成本不太隨交易金額增加而增加，所以一筆 10 萬元的小額交易和一筆 1 億元的交易，法務成本可能差不多。個別小額投資人要自己負擔這些固定成本，平均到每一塊錢的成本高到不划算。中介把許多人的小錢集合起來，固定成本被攤到龐大的交易量上，每元資金的平均成本大幅下降，原本做不起來的交易因而變得可行。共同基金是最清楚的例子：一個人要買齊 50 檔股票成本極高，但基金一次幫上萬人做這件事，每個人只需分攤很小的費用。即：手續成本是固定的，一個人做划不來，一萬個人一起做就便宜了。

第 8 章 · 第 5 題

題目

亞利桑德羅去米蘭的當地銀行，他打算以積蓄買一張定期存單。說明為什麼他不會以高於銀行存單利率（但低於銀行學貸利率）的利率，向下一個到銀行申請學貸的人提供貸款。

參考解答

較高的約定利率不代表較高的風險調整後收益。他不了解學生的信用與還款能力，自己簽約、追蹤及催收也有成本，且單筆放款難以分散風險。銀行有篩選與監督的專業、規模經濟及分散貸款能力，因此存款與放款利差可反映中介服務成本。

解析

這題考銀行存放款利差到底在補償什麼，是 2-17 的延伸版。亞利桑德羅看到的是「利率比存單高」，但這個比較是錯的，因為他漏掉了四項成本與風險。一是徵信：他不知道那位學生的還款能力與信用紀錄，而銀行有聯徵資料與專業評估。二是監督與催收：違約時他得自己處理，成本高且未必追得回來。三是無法分散：他只借一個人，這位學生違約他就全額損失；銀行借給上千人，單一違約只是統計上的一小部分。四是流動性：錢借出去就綁住了，存單則隨時可解約或到期取回。所以正確的比較是「存單的無風險利率」對「學貸利率扣掉預期違約損失、扣掉自己的時間成本、再扣掉流動性損失」之後的淨值。即：那點利差看起來是銀行賺走的，其實是替你做徵信、催收、分散風險的費用。

第 8 章 · 第 7 題

題目

假設你有兩組國家的相關資料，一組國家的法律體系很有效率，另一組國家的法律體系緩慢、成本高昂、效率低下。你認為哪組國家的生活水準較高？

參考解答

其他條件相同時，法律體系有效率的一組生活水準通常較高。契約容易執行、擔保品容易求償，使放款人較願融資，資金較能流向有生產力的計畫，促進投資與成長。法律效率不是唯一因素，但這是課本強調的傳導機制。

解析

這題考法制品質如何透過金融管道影響生活水準。因果鏈有三段。第一段：法律體系有效率代表契約能被執行、擔保品能順利求償、破產程序能快速完成。第二段：執行成本低使放款人的預期回收提高，願意放款的對象與金額都擴大，而且不必要求過高的擔保成數（對照 8-21 的阿爾巴尼亞案例）。第三段：資金因此能流向真正有生產力的計畫，而不是只流向已經有資產的人，投資、創新與生產力隨之提升，長期表現為較高的人均所得與生活水準。所以法律體系有效率的那一組生活水準較高。要補的保留是：法制效率與教育、基礎建設、政治穩定高度相關，不是唯一因素，但這是課本強調的傳導機制。即：法院可靠，銀行才敢借錢；銀行敢借，好計畫才做得成，大家才會變富。

第 8 章 · 第 8 題

題目

法布里齊奧比較一些國家的腐敗程度與生活水準後，發現這些衡量標準之間有直接關係，請說明它們之間的關係。

參考解答

腐敗程度較高通常伴隨較低生活水準：資金可能依關係或賄賂而非生產力配置，財產權與契約執行也較不可靠，降低儲蓄、投資及創新的誘因。需注意指標方向。若分數越高代表越清廉，則清廉分數通常與生活水準呈正向關係。

解析

這題要先確認指標的方向，否則會把關係答反。若用的是「腐敗程度」指標（分數越高代表越腐敗），它和生活水準呈負向關係；若用的是「清廉指數」（分數越高代表越清廉），則呈正向關係。題目說「有直接關係」，應理解為清廉程度與生活水準同向。機制上，腐敗至少從三條路徑壓低生活水準：一是資源配置扭曲——資金與許可依關係或賄賂分配，而不是依生產力；二是財產權與契約執行不可靠，投資人擔心成果被侵⊠，長期投資與創新的誘因下降；三是等同於對企業課徵一筆不確定的額外稅負，提高經營成本。即：⊠⊠越嚴重，錢就越不會流到最會做事的人手上，國家自然富不起來。

第 8 章 • 第 10 題

題目

政府可採取哪些措施減少資訊不對稱，協助金融體系更平順、有效率運作？

參考解答

要求財報與重大資訊揭露、採共同會計準則與獨立查核、處罰詐欺及隱匿資訊，並改善監理及契約執行。這些措施降低辨識與監督成本，但無法完全消除企業掌握較多資訊的事實。

解析

這題考政府能做什麼，可以按「事前」與「事後」分類來答。針對逆選擇（事前）：強制定期揭露財務報表與重大訊息、要求採用統一的會計準則讓不同公司可比、要求獨立會計師查核以確保資訊可信。針對道德危險（事後）：規範內部人交易、要求揭露關係人交易、設置獨立董事與審計委員會、對財報不實與詐欺課以□責。這些措施的共同邏輯是：資訊具有外部效益，私人生產會因搭便車而不足（見 8-4），所以由政府強制提供，等於補上市場的缺口。但要誠實指出限制——揭露無法消除「企業永遠比外部人知道更多」這個事實，只能縮小落差；過度的揭露要求也有遵循成本。即：政府強迫大家把帳攤開來給人看，落差會縮小，但不可能完全消失。

第 8 章 • 第 11 題

題目

資訊不對稱為什麼會造成銀行擠兌？

參考解答

存款人無法確定哪些銀行資產良好，壞消息可能使他們懷疑其他銀行。若擔心別人先提款耗盡現金，就有搶先提款誘因。銀行短期負債、長期資產的結構可能使原本有償付能力的銀行也被迫賤售資產。

解析

這題考資訊不對稱如何把個別問題放大成系統性擠兌。前提是銀行的資產負債結構：負債是可隨時提領的存款，資產是不易變現的長期貸款，而且貸款的真實品質外人看不到。當某家銀行傳出壞消息時，存款人無法分辨「這家真的有問題」還是「其他銀行也一樣」，於是對同類型銀行一併起疑——這是逆選擇的傳染。接著進入先到先贏的機制：銀行的現金有限，先來的人可以全額領回，後來的人可能領不到，所以即使你相信銀行是健全的，只要你認為別人會去排□，最理性的做法仍是自己先衝去領。結果是銀行被迫賤售長期資產，真的產生虧損，原本健全的銀行因此倒閉——這就是自我實現的恐慌。即：你分不出哪家銀行有問題，又□別人先領光，只好自己先去領，結果大家一起把銀行擠□。

第 8 章 • 第 12 題

題目

2020 年 3 月黎巴嫩宣布首次出現債務違約，無法支付到期的 13.5 億歐洲債券。其價格已跌至原價一小部分。資訊不對稱如何影響政府債市？投資者目前願意買嗎？

參考解答

投資人無法判斷政府的真實財政能力、償債意願與違約後的回收率，只能要求高額風險溢酬，或乾脆停止融資，使黎巴嫩失去再融資管道。現在仍有人願意買：這類不良債權會被專門承擔違約風險的投資人買走，只要折價後的價格低於預期回收金額的現值就有利可圖。

解析

這題有兩問，第二問考的是「價格低」不等於「划算」。第一問：主權債的資訊不對稱特別嚴重，投資人既無法確認政府的真實財政數字，也無法預測它的償債「意願」（有能力還不一定願意還），更無法預估違約後的回收率（主權債重整的減記幅度差異極大）。因應方式只有兩種：要求高額風險溢酬，或乾脆停止融資，後者直接切斷該國的再融資管道。第二問：仍然有人願意買。專門投資不良債權的基金會評估重整後的預期回收現值，只要市價低於這個現值就有利可圖，所以折價債券確實有市場。但價格跌到面額的一小部分本身不代表便宜——能不能獲利完全取決於最終回收率，而回收率正是資訊最不透明的部分。即：價格很低是因為沒人知道最後能拿回多少，敢□的人才會買，不是看到便宜就□。

易錯提醒

價格跌到面額的一小部分，本身不代表便宜。能不能獲利取決於最終的回收率，而回收率正是資訊最不透明的部分。

第 8 章 • 第 13 題

題目

搭便車問題如何使金融市場的逆選擇與道德風險加劇？

參考解答

未付費者可跟隨資訊蒐集者的交易、分享監督成果，降低付費者的私人收益，使資訊生產與監督不足。事前更難分辨好壞企業，事後更難約束行為，因此兩種問題都加劇。

解析

這題要把搭便車問題分別接到逆選擇與道德危險兩條線上。搭便車的核心是：資訊生產者付出成本，收益卻被未付費者分享，因此資訊生產不足（見 8-4）。對逆選擇（事前）：市場上缺乏可靠的品質資訊，投資人只能按平均品質出價，好公司覺得被低估而不願發行證券，留下的平均品質下降，檸檬問題因此加劇。對道德危險（事後）：監督經理人同樣有搭便車性質——某位股東花錢監督，改善的績效由全體股東分享，所以沒有人願意認真監督，經理人偏離股東利益的空間變大。兩條線的結論一致：私人部門無法提供足量的資訊與監督，這正是政府強制揭露與銀行這類中介存在的理由。即：好處大家分、成本自己⛝，所以沒人願意做研究也沒人願意盯著經理人，兩種問題都惡化。

第 8 章 • 第 14 題

題目

債券市場沒有資訊可幫買家區分債券，哪些發行者會自願揭露公司資訊？為什麼？

參考解答

品質好的發行者最有誘因揭露可信、可驗證的資訊，藉此和壞公司區別，避免按平均品質被低估或付過高利率。單純自行宣稱不夠，因壞公司也能模仿。查核與可驗證性很重要。

解析

這題考訊號發⌧（signaling）：在資訊不對稱的市場裡，誰有誘因主動揭露。答案是品質好的發行者。理由是逆選擇的定價邏輯——當買家分不出好壞時，所有債券都按平均品質定價，好公司被低估（要付太高的利率），壞公司被高估（⌧到便宜）。被低估的那一方才有動機花成本把自己和壞公司區分開來。但關鍵在於揭露必須「可信」：若只是口頭宣稱，壞公司也可以照⌧，訊號就失去區分能力。所以有效的訊號必須是壞公司模仿不起的，例如經過獨立會計師查核的財報、接受信評機構評等、或提供擔保品與限制性條款——這些對壞公司而言成本極高或根本做不到。即：好公司最⌧被當成壞公司定價，所以願意花錢自證，而且要證到壞公司學不來才有用。

第 8 章 • 第 15 題

題目

標準化會計原則如何提高金融市場運作效率？

參考解答

統一記錄與揭露口徑，使投資人能比較企業績效及風險，減少蒐集、查核與解讀成本。較可靠的資訊降低逆選擇及監督困難，使資金更容易流向有生產力的企業。

解析

這題考會計準則標準化的三層效益。第一層是可比性：統一的認列與揭露口徑，讓投資人能把不同公司、不同年度的數字直接放在一起比較，不必先花力氣把各家的會計政策換算成同一套基礎。第二層是降低成本：分析者不必逐家解讀定義，查核者有明確的依據，資訊的生產與消費成本都下降。第三層回到本章主題：可靠且可比的資訊縮小了資訊落差，事前比較分得出好壞公司（減輕逆選擇），事後也比較容易察覺經理人的異常行為（減輕道德危險）。結果是資金更容易流向真正有生產力的企業，整體配置效率提升。即：大家用同一把尺記帳，投資人才比得出誰好誰壞，錢才會流到對的地方。

第 8 章 • 第 16 題

題目

雇主要求應徵者面試，是想解決哪種資訊不對稱？這樣能終止資訊不對稱嗎？

參考解答

主要解決僱用前的逆選擇：透過面試取得履歷之外的能力、經驗與適任性資訊。但不能終止資訊不對稱——面試時間短、應徵者會包裝自己，而且錄用後的努力程度屬於道德危險，面試完全管不到。

解析

這題考事前與事後兩種資訊不對稱的分工，兩問都要答。第一問：面試針對的是僱用「前」的逆選擇。雇主無法從履歷分辨應徵者的真實能力與適任性，面試是一種篩選（screening）工具，透過互動取得履歷之外的資訊，縮小事前的品質落差。第二問：不能終止。原因有三：一是面試時間短、取得的樣本有限；二是應徵者會刻意包裝，資訊仍是不對稱的；三也是最關鍵的——錄用之後的努力程度屬於道德危險，那是「事後的隱藏行動」，面試這種事前工具完全管不到。所以企業必須再搭配績效考核、監督與獎酬設計。即：面試只能幫你挑到看起來對的人，挑進來之後他認不認真，面試管不著。

易錯提醒

事前的逆選擇靠篩選（面試、測驗、推薦），事後的道德危險要靠考核與獎酬，兩者要用不同工具處理。

第 8 章 · 第 17 題

題目

為什麼資訊不對稱是政府管制金融市場的合理原因？

參考解答

因為資訊具有外部效益：個別投資人蒐集資訊的成本自己承擔，好處卻被搭便車者分享，市場自發生產的資訊量必然不足。政府以強制揭露、查核與反詐欺規範介入，等於由公部門提供這項被低估的公共財。

解析

這題考政府介入的經濟學理由，標準答案是「資訊具有公共財性質」。一般主張市場自己會解決問題，但資訊這項商品有兩個特性使市場失靈：一是非排他性——資訊一旦產生就很難阻止別人使用（搭便車，見 8-4）；二是外部效益——某人生產的資訊讓整個市場的定價更準確，這個好處他自己收不到。兩者合起來使私人生產的資訊量低於社會最適水準。政府以強制揭露、會計準則、查核要求與反詐欺規範介入，等於由公部門補上這塊被低估的公共財，讓整個市場的資訊環境改善。要補的保留是：「有理由管制」不等於「任何管制都有效」，實際評估仍要比較合規成本與資訊改善的程度，過度管制也可能把中小企業擋在資本市場之外。即：資訊是人人都能白拿的東西，所以沒人願意生產，只好由政府強制大家生產。

易錯提醒

「有理由管制」不等於「任何管制都有效」。實際評估仍要比較合規成本與資訊改善的程度。

第 8 章 • 第 20 題

題目

開發中國家政策制定者建議採用已開發國家的存款保險制度。為何它可能不是解方，反而帶來更多問題？

參考解答

因為存款保險會關掉存款人監督銀行的誘因。在監理、資訊揭露與法制執行都薄弱的國家，這層監督原本就是少數有效的約束，拿掉之後銀行更敢冒險，而保險基金與政府財力又不足以承接倒閉損失，反而把個別銀行的問題變成財政問題。

解析

這題考制度移植為什麼可能適得其反，核心是存款保險的道德危險。存款保險確實能阻止擠兌（見 2-22），但它同時關掉了一道監督機制：存款有保障之後，存款人不再有動機去挑選體質好的銀行，也不會因為銀行冒險而把錢領走。在監理健全的國家，這個缺口由資本適足率、風險檢查與依風險計收的保費來補上。開發中國家的問題正是這些配套不存在：監理能力弱、資訊揭露不足、法制執行緩慢，於是失去存款人監督之後，沒有任何力量約束銀行冒險。更糟的是，保險基金與政府財力往往不足以承接倒閉損失，一旦出事就從個別銀行問題變成財政危機。即：保了存款，存款人就不管銀行⊠不⊠來了；如果監理又跟不上，等於放手讓銀行⊠。

易錯提醒

要讓存保發揮作用，必須同時具備有效的風險監理、依風險計收的保費，以及可信的問題銀行處理機制。